THE LAST CHANCE

By ExoStorm

Table des matières

1 Introduction **5**

2 Origine et nature du projet **6**

2.1 Origine 6

2.2 Explication du jeu 7

2.3 Budget 7

3 Objet de l'étude **8**

4 État de l'art **9**

4.1 Jeux d'action 9

4.2 Jeux de surivie 9

4.3 Jeux hack'n'slash 10

4.4 Jeux de tower defense 10

5 Notre entreprise **11**

6 Notre équipe **12**

6.1 RIVES Lisa 12

6.2 FARES Lucas 13

6.3 GORBANOVA Sofia 13

6.4 GAUTHEROT Tristan 14

6.5 KOUSSAWO Maywenn 15

6.6 BENNACER Lyna 15

7 Avancement jusqu'à la première soutenance **17**

7.1 Sofia Gorbanova – Chef d'Équipe et Développement Graphique 17

7.1.1 Rôle de Chef de Projet 17

7.1.2 Conception du Personnage Principal 17

7.1.3 Étapes de Conception 17

7.1.4 Importance des Animations 18

7.1.5 Personnalisation future 18

7.1.6 Fonctionnalité : le sac à dos 18
7.1.7 Problèmes rencontrés / Solutions apportées 19
7.1.8 Perspectives de développement 19
7.1.9 Tâches futures : ennemis et obstacles vivants 19
7.2 Lisa Rives – Développement graphique 21
7.2.1 Conception graphique 21
7.2.2 Étapes de développement 21
7.2.3 Fonctionnalités graphiques 22
7.2.4 Approche Technique 22
7.2.5 Création du site web 23
7.2.6 Problèmes rencontrés / Solutions apportées 24
7.2.7 Tâches futures : Perspectives de développement 25
7.3 Binôme - GORBANOVA Sofia et RIVES Lisa 26
7.4 FARES Lucas 29
7.4.1 Création de l'identité sonore 29
7.4.2 Enregistrement et traitement des bruitages 29
7.4.3 Perspectives de développement futur 30
7.5 GAUTHEROT Tristan 31
7.5.1 Carte et génération du monde 31
7.5.2 Système de génération des ennemis 32
7.5.3 Mécaniques du héros 32
7.5.4 Gestion des camps 33
7.5.5 Problèmes Rencontrés / Solutions Apportées 33
7.5.6 Perspectives de Développement Futur 34
7.6 Binôme - FARES Lucas et GAUTHEROT Tristan 35
7.6.1 Contributions de Lucas (Sound Design) 35
7.6.2 Contributions de Tristan (Développement Technique) 35
7.7 Collaboration et Impact Global 35

8 Avancement global 37

9 Avancement jusqu'à la deuxième soutenance 39

9.1 Sofia Gorbanova – Chef d'Équipe - Objets, Inventaire et Mode Multijoueur 39

9.1.1 Conception et Intégration des Objets 39
9.1.2 Gestion de l'Inventaire et Programmation Dynamique 39
9.1.3 Étapes de Conception 39
9.1.4 Développement du Mode Multijoueur 41
9.1.5 Création des Ennemis et Obstacles 42
9.1.6 Problèmes rencontrés / Solutions apportées 42
9.1.7 Tâches Accomplies 44
9.1.8 Perspectives de Développement 44
9.2 Lisa Rives – Site Web - Mode multijoueur - Sons 45
9.2.1 Conception graphique 45
9.2.2 Étapes de développement 45
9.2.3 Fonctionnalités graphiques 46
9.2.4 Conception du mode multijoueur 47
9.2.5 Créations des sons 47
9.2.6 Ajouts de différents éléments clés au site web 47
9.2.7 Problèmes rencontrés / Solutions apportées 48
9.2.8 Tâches futures : Perspectives de développement 49
9.3 Binôme - GORBANOVA Sofia et RIVES Lisa 50
9.4 FARES Lucas 52
9.5 GAUTHEROT Tristan 53
9.5.1 Carte et génération du monde 53
9.5.2 Système de génération des ennemis 54
9.5.3 Mécaniques du héros 54
9.5.4 Le menu principal 55
9.5.5 Problèmes Rencontrés / Solutions Apportées 55
9.5.6 Perspectives de Développement Futur 57
9.6 Binôme - FARES Lucas et GAUTHEROT Tristan 58

10 Avancement global **59**

11 Avancement jusqu'à la dernière soutenance **60**
11.1 GORBANOVA Sofia 60
11.1.1 Gestion de l'Inventaire 60

11.1.2 Contexte et Objectifs 60
11.1.3 Principes de Conception 61
11.1.4 Principes de Conception 61
11.1.5 Flux Fonctionnels 61
11.1.6 Interface Utilisateur et Ergonomie 62
11.1.7 Tests et Résultats 62
11.1.8 Mode Multijoueur : 62
11.1.9 Mise en ligne du site web 63
11.2 RIVES Lisa 63
11.2.1 Finitions de la conception du mode multijoueur 63
11.2.2 Build de la fusée 64
11.2.3 Intégration des sons au jeu 65
11.2.4 Modification du site web 65
11.3 GAUTHEROT Tristan 65
11.3.1 Relier toutes les parties des membres 65
11.3.2 Modification des sprites du joueur (*voir annexe) 66
11.3.3 Aide pour l'inventaire 66
11.3.4 Correction de bug 66
11.4 KOUSSAWO Maywenn et BENNACER Lyna 66
11.4.1 Développement de l'intelligence artificielle des monstres 67

12 Conclusion **68**

13 Annexes **69**

1 Introduction

Bienvenue dans The Last Chance, un jeu immersif de survie et de découverte qui remet en question tout ce que vous pensez savoir. Un jeu où chaque choix a une conséquence et peut déterminer votre destin.

Tout se déroule sur une autre planète, bien différente de celle que nous connaissons.Theta vous apparaît d'abord comme un monde fascinant, presque paradisiaque. Ici, la nourriture, la faune, la flore et même les lois naturelles sont radicalement différentes de la planète Terre. En effet, lors de votre sortie pour explorer l'univers une tempête électromagnétique a frappé votre vaisseau. Cet incident a causé de nombreux dégâts matériels et vous a contraint à atterrir d'urgence sur la planète la plus proche, la planète Theta. En arrivant dans ce paradis étrange vous devrez donc trouver le moyen de survivre et de repartir.

Pour cela, le jour vous devrez explorer cette terre pleine de dangers invisibles, afin de récolter le maximum de ressources. Que ce soit pour vous nourrir ou vous aider à réparer votre vaisseau vous n'avez pas d'autres choix que de l'explorer.

Cependant, la nuit votre survie sera compromise, et vous serez dans l'obligation de faire face aux créatures de Theta. La nuit celle-ci se transforme en un enfer vivant, et vous contraint à lutter pour survivre et échapper à ce cauchemar qui pourrait mener à une fin tragique. Effectivement, lors de vos sorties nocturnes, vous devrez allier stratégie, ruse et exploration sans vous laissez tromper. Chaque pas sur cette terre étrange cache un danger, chaque exploration peut être la dernière. Vous comprenez donc qu'ici, vous n'êtes pas un chasseur mais plutôt une proie. Les joueurs vivront ainsi des montées d'adrénaline et des moments de tension, ce qui rend l'expérience de jeu mémorable et engageante sur le plan émotionnel.

À mesure que vous progresserez, les mystères de cette planète commenceront à se dévoiler, et vous comprendrez peut-être que vous n'êtes pas ici par pur hasard. Serez vous capable de survivre sur cette planète et de trouver un moyen de la quitter ?

2 Origine et nature du projet

2.1 Origine

The Last Chance repose sur une passion commune pour les jeux de survie, un genre qui fascine et captive des millions de joueurs à travers le monde. Cette préférence a permis de créer une expérience immersive, où la gestion des ressources, la stratégie, et l'adaptation aux défis imprévus sont au cœur de l'aventure.

Le nom du jeu, " The Last Chance " découle du but final du jeu, s'échapper de cette nouvelle planète terrifiante. Pour le joueur, c'est donc sa dernière chance de survie...

De plus, l'astronomie est une passion qui nous regroupe, et qui a joué un rôle clé dans la conception de notre jeu. ExoStorm et ces fascinations pour les mystères de l'univers, a donc voulu recréer un environnement qui capture la grandeur et la beauté des mondes extraterrestres. Les décors du jeu sont soigneusement conçus pour transporter les joueurs dans des paysages aussi variés que étonnants. Chaque élément du décors est pensé pour immerger le joueur dans un monde à la fois étrange et captivant. Ces décors ne se contentent pas d'être esthétiques ; ils sont également intégrés aux mécaniques de jeu, offrant des opportunités d'exploration, de ressources et de dangers. La créativité du groupe a également permis de faire voir le jour à des éléments qui n'existent nul par ailleurs, tel que la nourriture.

L'esprit créatif qui anime l'équipe a contribué à inventer tous les éléments du jeu, rendant chaque aspect unique et fascinant. Notamment Theta, la planète où se déroule l'histoire. Son nom est dérivé de Thêta Cancris, l'étoile la plus importante de la constellation du Cancer, établissant ainsi une connexion forte avec le cosmos. De plus, le cancer vient en lien avec la mort et le squelette étant un autre symbole y étant associé. Ceci est ainsi une excellente liaison avec le nom de notre entreprise dont le nom vient en partie de l'exosquelette de notre imaginaire.

Les ennemis qui habitent Theta ont également été conçus avec soin. Ces créatures étranges et redoutables ajoutent une couche de tension et de défi au jeu. Les membres de l'équipe ont voulu s'assurer que chaque adversaire, qu'il s'agisse d'un prédateur rusé ou d'une menace inattendue, contribue à l'immersion du joueur dans cet univers hostile.

En somme, The Last Chance est le fruit d'une passion pour les jeux de survie,

alimentée par un amour de l'astronomie et un désir de créativité. Cette combinaison unique vise à plonger chaque passionnée de jeux vidéo dans une expérience d'exploration inoubliable, où chaque choix peut les rapprocher de la survie ou les précipiter vers leur perte.

2.2 Explication du jeu

The Last Chance est un jeu de survie en monde ouvert, où les joueurs doivent explorer, collecter, et s'adapter à un environnement hostile. C'est un jeu d'action et d'aventure, Hack'n'slash, Tower defense mais surtout un jeu de survie et de craft. Celui-ci est programmé en 2D sur Unity3D en C#, avec des mécaniques de jeu axées sur la gestion des ressources et la stratégie. Dans ce jeu les joueurs doivent faire face à des choix difficiles que ce soit dans le mode multijoueur ou contre l'intelligence artificielle. La dualité entre l'exploration du jour et la menace nocturne crée une dynamique passionnante, où chaque jour apporte son lot de découvertes, tandis que chaque nuit impose des défis redoutables.

Effectivement, un décalage persiste entre le jour et la nuit dans ce jeu. Le jour le soleil éclaire les forêts, des couleurs vives se posent devant les yeux des joueurs et une atmosphère de calme et de sérénité se propage. Votre personnage devra donc durant cette période récolter de la nourriture et des matériaux qui lui serviront à améliorer ces conditions de vie.

Tandis que lorsque le soleil se couche, une atmosphère opposée et inquiétante s'empare de votre nouvelle planète et de nombreux monstres surgissent dans le seul but de vous empêcher de mener à bien votre mission. Votre but est donc de les vaincre ou bien de ne pas vous faire capturer. Si vous réussissez à les vaincre vous obtiendrez d'eux des ressources qui vous seront utiles pour toutes sortes de quêtes. Cependant, cela ne sera pas une tâche facile puisque la difficulté augmente au fur et à mesure de votre avancement au sein du jeu.

2.3 Budget

Concernant le budget, il aura une partie nécessaire pour le développement, soit le salaire des développeurs qui s'occupent de la partie conception et code du jeu. Également pour les artistes qui créent les personnages, les décors, les animations et les interfaces. À

cela s'ajoutent évidemment les compositeurs qui s'occupent de l'aspect audio, ou bien les bandes sonores que nous pourrions potentiellement utiliser avec des droits d'auteurs.

Ensuite, on retrouve une partie concernant le matériel nécessaire à l'élaboration de ce projet. Il y a donc les outils de développement, tels que les licences pour les moteurs de jeu (comme Unity) ainsi que les logiciels de modélisation 3D. Sans oublier le matériel informatique, les ordinateurs, les serveurs.

Enfin, on retrouve, une partie du budget consacré à l'aspect marketing et communication. Effectivement, il y a les frais de campagnes publicitaires, les réseaux sociaux, les bandes annonces, les partenariats ou encore le coût des publicités sur les plateformes comme Steam.

3 Objet de l'étude

Au cours de ce projet notre objectif principal est d'améliorer nos compétences en matière de développement d'un projet sur une longue période. Mais il est à noter que nous considérons aussi d'autres buts. Dans le cas général il s'agit d'approfondir notre connaissance de nous même dans le cadre d'un groupe. Il est évident que pour ce projet notre cohésion sera de mise et nous devons bien entendu comprendre comment mieux se répartir les tâches, se reposer sur un point de vue d'un groupe et non pas personnel. On peut noter que le projet, étant un jeu vidéo, nous permettra d'avoir une première approche du monde informatique dans les entreprises. Nous pourrons trouver le rapprochement avec ce domaine dans les différents systèmes, méthodes, sous parties du projet que l'on nous demande. Pour appuyer ce point on peut se référer au fait qu'il nous faut s'organiser en équipe, rédiger ce Cahier des Charges, produire un site Web et présenter oralement lors de différents moments notre projet et les avancements de ce dernier.

Pour ce qui est des visions individuelles par rapport aux objectifs de cette production nous pouvons parler de l'envis de développer nos compétences dans les différents domaines qui nous sont assigné : la mise en place d'un multijoueur, la création d'Intelligences artificielles pour les ennemis, le développement de simples déplacement dans un espace donné...

Nous espérons atteindre nos objectifs et nous dépasser lors de ce projet.

4 État de l'art

Dans le cadre de nos inspirations il est à noter que nous souhaitions un cadre spatial et dans une volonté de découverte d'une planète hostile. C'est là que nous nous sommes souvenus de la série Les 100 de Tim Scanlan. Son univers est amplement le style d'ambiance dans lequel nous souhaitons plonger le joueur.

Notre projet, étant un jeu vidéo, se base sur différents aspect du monde vidéo ludique. De ce fait, nous pouvons le présenter sous l'aspect des différents types de jeux vidéo.

4.1 Jeux d'action

Dans un premier temps, comme bon nombre de jeux, " The Last Chance " appartient à la grande catégorie des jeux d'action. Le jeu d'action est un genre de jeu vidéo dont le gameplay est fondé sur des interactions en temps réel et qui fait essentiellement appel à l'habileté et aux réflexes du joueur. Les premiers jeux de ce type sont Computer Space(1971) et le très connu Pong(1972). Cette catégorie est tellement large qu'elle regroupe beaucoup de jeux de différents types. On peut prendre pour exemple street fighter qui fait partie des sagas les plus populaires de jeux de combats. Il existe aussi l'univers de mario pour les monde de plateformes en 2D ou 3D. On peut aussi prendre les Assassins Creeds au travers desquelles on découvre une narration fournis par nos actions et avancés dans l'histoire. Avec l'explosion des jeux de type Souls Likes, on peut présenter la saga des Dark Souls qui demandent à leurs joueurs une plus grande capacité et vivacité notamment en augmentant les pénalités par rapport au reste de l'industrie. Le type de jeu d'action permet d'impliquer le joueur dans le monde qui lui est proposé en demandant de lui qu'il soit entraîné dans le déroulement du jeu. Mais ce type de jeux peut repousser les utilisateurs qui préfèrent se reposer sans avoir à être en action. Ce type de joueur peuvent préférer les types simulation ou gestion.

4.2 Jeux de surivie

The Last Chance est aussi un jeu de survie dans lequel le joueur commence avec un nombre limité de ressources et doit naviguer à travers un monde hostile. Considéré

comme un des premiers jeux de ce genre, UnReal World est lancé en 1992 et toujours mis à jour, ce jeu en 2D invite les joueurs à survivre dans un univers fictionnel inspiré de l'âge de fer finlandais. Bien qu'il soit un pionnier, le véritable engouement pour ce type de jeu a émergé avec Minecraft, sorti en 2011. Ce jeu en 3D présente de nombreuses similarités avec The Last Chance. Dans les deux jeux, les joueurs débutent sans ressources et doivent se préparer à affronter divers monstres pendant la nuit. Minecraft partage également d'autres caractéristiques essentielles telles que le crafting, la construction d'abris et la recherche de ressources précieuses. On peut prendre comme exemple très connus Raft, un jeu de survie en pleine mer ou le but est de développer son embarcation grâce à son évolution dans le monde et par la collecte de matériaux. Mais pour revenir sur un style graphique en 2D l'un des plus iconiques reste Terraria, par laquelle on avance dans un monde généré procéduralement, entouré de monstres et on part à la recherche de matériaux au travers de zones de plus en plus dangereuses. On peut rajouter Subnautica où la partie survie et construction est le cœur du jeu.

4.3 Jeux hack'n'slash

On retrouve également dans The Last Chance des éléments du hack n slash notamment dans les périodes de nuit, le hack 'n' slash est un genre de jeu vidéo axé sur le combat rapproché où les joueurs affrontent de nombreux ennemis en utilisant principalement des armes de mêlée, avec un gameplay rapide et dynamique centré sur l'action et l'accumulation de butin.Le genre hack 'n' slash a émergé avec Dragon Slayer (1984) et s'est popularisé grâce à Diablo et ses suites. Dragon Slayer posait les bases du genre en proposant un gameplay axé sur l'exploration de donjons et les combats en temps réel contre des vagues d'ennemis. Diablo a perfectionné cette formule avec des combats rapides et la collecte de butin devenant ainsi une référence pour les jeux hack 'n' slash. Pour plus de référence on peut prendre Path of the Exile, Dynasty Warriors ou Warhammer 40,000 qui utilise tout deux la mécanique d'affrontement de multiples ennemis.

4.4 Jeux de tower defense

Les éléments de construction ainsi que de préparation avant la nuit font également de The Last Chance un tower defense. Le tower defense est un genre de jeu vidéo où les joueurs doivent empêcher des vagues successives d'ennemis d'atteindre un point en

plaçant stratégiquement des objets de défense comme des pièges le long de leur trajet. Le genre tower defense s'est développé à la fin des années 1990 avec des jeux comme Age of Empires, qui intégrait des éléments de défense stratégique. Bien que Age of Empires soit principalement un jeu de stratégie en temps réel, il permettait aux joueurs de construire des fortifications et des tours pour protéger leur base des assauts ennemis, établissant les mécanismes essentiels du tower defense : la planification, le positionnement stratégique et la défense contre des vagues d'attaques. Bien que le type se joue de nos jours de plus en plus sur appareil mobile où l'on retrouve des jeux tels que Infinitode, Plantes VS Zombies ou Steampunk Tower, on retrouve toujours certains titres sur PC à l'image de la série des Sentinel.

5 Notre entreprise

L'idée de créer ExoStorm, une entreprise de jeux vidéo, a pris forme lors d'une soirée étoilée à Paris ou quatre jeunes étudiants passionnés de l'informatique et des jeux ont réuni leurs intérêts de l'espace et la science-fiction. Ainsi, ExoStorm s'est fondée , une société dédiée à encourager ses utilisateurs à explorer l'inconnu et à découvrir de nouveaux horizons dans l'espace grâce aux technologies modernes.

Depuis sa fondation en 2024, ExoStorm a rapidement pris une place importante sur le podium international des entreprises des jeux vidéo. Grâce à nos univers différents, chaque joueur peut se transformer en explorateur intergalactique, explorant des systèmes solaires inconnus et expérimentant des aventures enrichissantes. Chaque étape d'ExoStorm offre un univers unique, proposant des paysages spectaculaires, des défis imprévus et différentes stratégies de survie.

Au sein d'ExoStorm, nous sommes persuadés que la curiosité mène à l'innovation. Notre approche particulière a pour objectif de transformer nos passions pour l'informatique et l'astronomie à travers un jeu qui touchera le cœur de nos clients. Nous travaillons en étroite collaboration pour élaborer des environnements dynamiques permettant à chaque joueur de développer sa propre stratégie de survie.

Notre objectif est d'enrichir l'expérience des joueurs en proposant une variété de paysages à travers un design graphique unique et dynamique. D'un côté, ils auront l'opportunité d'admirer les jours extraordinaires et captivants, tandis que de l'autre côté, ils

devront affronter les dangers néfastes pendant la nuit.

Le nom de la société a une importance particulière : "Exo" évoque l'extérieur, évoquant notre désir d'explorer l'univers, ainsi que l'exosquelette qui est le fondements de nos projets, tandis que "Storm" évoque une tempête. Cet exemple met en lumière la puissance et la dynamique des nouvelles expériences proposées par nos jeux, en explorant les émotions et les défis auxquels les joueurs sont confrontés dans l'immensité de l'espace. La combinaison de ces deux concepts positionne ExoStorm comme une entreprise qui a pour idée principale la création et l'innovation de nouveaux horizons.

La curiosité, les découvertes et l'exploration constituent des piliers essentiels de notre philosophie. Chaque membre de notre équipe est animé par le désir de partager cette passion avec les joueurs. La conception graphique est d'une importance capitale pour nous, car chaque planète que nous créons est caractérisée par son esthétique unique, son climat spécifique et même son propre écosystème.

Les joueurs ont la capacité d'explorer une variété de paysages sur chaque planète. Nous sommes fermement convaincus que l'esthétique d'un jeu vidéo doit enrichir l'expérience globale, c'est pourquoi nous nous efforçons de créer un environnement visuel qui évoque un sentiment de mystère et d'émerveillement. Grâce à ExoStorm, l'inconnu devient un domaine ludique captivant, incitant chaque participant à dépasser ses propres limites.

ExoStorm donne de l'importance à la diversité des compétences au sein de son équipe, car la société est persuadée que la collaboration représente un élément clé de la réussite. Chaque personne apporte avec elle des compétences spécifiques qui jouent un rôle crucial dans la création de ces environnements interactifs. La collaboration entre experts en informatique, artistes numériques, écrivains et astronomes contribue à la création de jeux d'une complexité et d'une profondeur exceptionnelles.

6 Notre équipe

6.1 RIVES Lisa

Animée par ma passion pour l'informatique et le graphisme, j'ai toujours aimé créer et entreprendre de nombreux projets en rapport. En effet, j'ai notamment eu la chance, grâce à la spécialité NSI (Numérique et Science de l'Informatique) de concevoir avec une camarade un site web sur la CNIL. Lors de ces années de lycée, j'ai également pu

créer deux jeux dont un qui s'inspirait du célèbre jeu du Simon. Grâce à ces projets très enrichissants j'ai pu développer mes compétences dans de nombreux langages de programmation tels que l'HTML, le CSS, JavaScript ou encore Python. De plus, ils m'ont permis d'apprendre à travailler en équipe, et à obtenir de meilleurs résultats. J'espère ainsi pouvoir mettre ces compétences au service d' EXOSTORM, afin de créer un jeu qui sera vous conquérir.

Cet intérêt pour l'informatique m'a ainsi poussé à poursuivre mes études dans une école d'ingénieur informatique, l'EPITA. Celle-ci m'a ainsi permis de découvrir les membres de notre équipe, et de nous rapprocher grâce à nos passions communes.

Dans ce projet, je serai principalement en collaboration avec Sofia sur la partie graphisme du jeu, les personnages, les matériaux ainsi que la conception du mode multi-joueur.

6.2 FARES Lucas

Passionné par l'informatique depuis mon plus jeune âge grâce à l'accès aux ordinateurs et à Internet, j'ai plus tard rejoint l'école d'ingénieur EPITA pour développer mes compétences et évoluer dans ce domaine. Dans le cadre de notre projet de jeu vidéo, mon rôle consiste à concevoir l'intelligence artificielle des PNJ, à développer le système de difficulté, à mettre en place la génération procédurale de la carte du jeu et à assurer le sound design en coopération avec Tristan pour créer une expérience immersive et dynamique.

6.3 GORBANOVA Sofia

Née et ayant grandi en Bulgarie, j'ai développé très tôt un intérêt pour l'informatique et sa nature. Mon parcours est le reflet d'une passion qui m'accompagne depuis toujours. À la fin de 2019, ma vie a pris un nouveau tournant lorsque je me suis installée à Paris, une ville qui m'a offert de nombreuses opportunités pour m'épanouir dans ce domaine qui me passionne tant. Pour moi, l'informatique n'est pas seulement une science en constante évolution ni uniquement du codage ; c'est une manière de penser.

Depuis le collège, j'ai travaillé sur des projets de codage et de robotique. Au lycée, en plus de suivre des cours de physique et mathématiques, je me suis inscrite dans une école américaine où j'ai fait de la robotique et de l'informatique. Cela a non seulement contribué à mon développement personnel et à mes compétences, mais m'a aussi permis

de découvrir plus en profondeur le domaine de l'informatique. Parmi mes tâches, j'ai eu l'occasion de coder des modèles 3D en utilisant des langages de programmation comme Scratch, tout en suivant également des cours dans une école bulgare.

À la fin de mes études secondaires, j'ai obtenu trois diplômes, chacun enrichissant mes compétences. L'organisation et la compétence dans différents domaines font partie des qualités que j'ai acquises. En réfléchissant à ces expériences, je réalise que les langages que nous parlons et ceux que nous utilisons pour coder reposent sur les mêmes principes. Avec le temps, mon intérêt pour la programmation a augmenté

Mon ambition m'a dirigée vers l'école d'ingénieur en génie informatique EPITA, où je suis impatiente de continuer à explorer ce domaine. Je suis particulièrement intéressée par le codage, la création de jeux vidéo et les technologies cloud liées à la cybersécurité. C'est pour ces raisons que je suis devenue chef de projet. Je crois fermement que le travail d'équipe est essentiel dans un domaine aussi dynamique, et je m'efforce de rassembler les talents et les idées de chaque membre pour atteindre nos objectifs communs.

6.4 GAUTHEROT Tristan

Mis au goût des technologies, puis de l'informatique depuis très longtemps, en premier temps par les drones et les robots puis par le développement de jeux et dernièrement par l'évolution fulgurante des Intelligences artificielles, j'apprécie le monde des évolutions technologiques et surtout de l'informatique. Pendant mes années de collège je me suis amusé avec Scratch pour faire des mini-projets de jeux ou d'animation. Puis je me suis tourné vers le codage en C pour pouvoir faire des robots avec Arduino.

C'est au lycée ou j'ai pu faire un jeu plus important en utilisant python comme projet de fin d'année en terminal. Ce dernier était un projet ou le but était la conquête de tout un continent aux travers des yeux d'un général. En avançant au travers des pays, nous parvenons à faire évoluer notre armée et débloquer des nouvelles zones et des changements dans le design du jeu.

Pour poursuivre dans cette voie qui me convenait de plus en plus, je poursuis mes études à EPITA, une école d'ingénierie informatique. Dans le cadre de notre projet, je serais majoritairement associé à Lucas pour la partie de développement d'Intelligences Artificielle, de la génération procédurale du terrain, ainsi que le système d'évolution de la difficulté et la partie du Sound design.

6.5 KOUSSAWO Maywenn

Je m'appelle Maywenn Koussawo, étudiante à l'EPITA. J'ai découvert l'univers passionnant de l'informatique au lycée, en choisissant la spécialité NSI. Ce parcours m'a permis de participer à de nombreux projets en groupe, un format que j'apprécie particulièrement. J'aime échanger des idées, et le travail en équipe m'a aidée à développer mes compétences en communication, en écoute, ainsi que ma créativité.

Aujourd'hui, j'occupe le rôle de scénariste au sein de l'entreprise ExoStorm, tout en étant suppléante en sound design. Cette double casquette me permet de m'épanouir pleinement et de laisser libre cours à mon imagination, tout en découvrant un nouvel aspect de ce domaine.

Je suis impatiente de contribuer à des projets innovants et de partager mon expérience pour faire avancer au mieux mon équipe. L'expérience que j'ai acquise au fil des années me motive à continuer d'apprendre dans cet environnement stimulant.

Dans le cadre de ce projet, je serai principalement associée à Lyna pour la réalisation du sound design ainsi que de la cinématique du jeu.

6.6 BENNACER Lyna

Je m'appelle Lyna Bennacer, élève de l'EPITA où je développe mes compétences dans le domaine de l'ingénierie informatique. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu une passion pour les jeux vidéo. Cet intérêt a façonné une grande partie de mon parcours, ce qui m'a amenée à explorer des technologies et des domaines créatifs tout au long de ma vie.

Aujourd'hui, je travaille au sein de l'entreprise ExoStorm en tant que responsable marketing. Dans ce rôle, j'ai l'opportunité d'exploiter mes compétences en communication, en analyse et en stratégie pour contribuer à la croissance de l'entreprise. Le marketing est un domaine qui me permet d'être à la fois analytique et créative.

En parallèle de mon rôle principal, je suis également suppléante en design, une fonction qui me permet de plonger dans la création visuelle, un autre de mes centres d'intérêt. J'aime combiner des éléments visuels avec des concepts marketing pour offrir des expériences complètes et esthétiques. Je suis toujours à la recherche de nouveaux défis et opportunités pour continuer à apprendre et grandir, que ce soit dans le marketing, le design, ou d'autres domaines créatifs.

Lors de ce projet j'effectuerai le sound design et la cinématique du jeu en étant associé avec Maywenn.

7 Avancement jusqu'à la première soutenance

7.1 Sofia Gorbanova – Chef d'Équipe et Développement Graphique

7.1.1 Rôle de Chef de Projet

En tant que chef de projet, Sofia Gorbanova a assuré la coordination des différentes phases de développement et la supervision globale du projet. Son rôle a consisté à organiser les tâches, à répartir les responsabilités entre les membres de l'équipe, et à garantir le respect des objectifs et des échéances définis dans le cahier des charges.

Les qualités essentielles incluent :

- **Leadership et gestion de groupe**, pour favoriser une collaboration fluide au sein de l'équipe.
- **Organisation et planification**, pour structurer efficacement les étapes du projet.
- **Vision créative et attention au détail**, particulièrement appliquées à la conception graphique et aux animations du jeu.

Ces compétences ont permis d'assurer un avancement harmonieux du projet tout en maintenant un haut niveau de qualité dans les réalisations.

7.1.2 Conception du Personnage Principal

L'un des rôles clés exercé pendant la période entre la soutenance de méthodologie et la première soutenance technique a été la conception et la réalisation du personnage principal du jeu. Ce travail a posé les bases esthétiques et fonctionnelles nécessaires pour l'expérience utilisateur.

7.1.3 Étapes de Conception

La conception du personnage a été réalisée à l'aide d'outils graphiques comme Sketchbook, permettant de créer :

- Les différentes perspectives du personnage (face, profil, dos).
- Les mouvements essentiels (marche, course, collecte d'objets).
- Les animations fluides, intégrées au moteur Unity, donnent vie au personnage dans l'environnement du jeu.

7.1.4 Importance des Animations

Les animations du personnage jouent un rôle central dans l'immersion et l'interaction du joueur avec le monde de The Last Chance. Elles permettent au joueur de ressentir une connexion avec l'avatar tout en rendant les mécaniques de jeu intuitives et visuellement agréables. Une attention particulière a été portée sur la fluidité des animations, afin de garantir une expérience de jeu agréable et cohérente, tout en optimisant les performances du jeu.

7.1.5 Personnalisation future

Dans les phases ultérieures du développement, le personnage sera personnalisable, notamment dans le cadre du mode multijoueur. Les joueurs pourront modifier les couleurs et les motifs de leur costume pour refléter leur style personnel ou se différencier des autres participants, offrant ainsi une expérience plus immersive et personnalisée.

7.1.6 Fonctionnalité : le sac à dos

Le personnage est également équipé d'un sac à dos, une fonctionnalité essentielle au gameplay et étroitement liée à la mécanique de survie du jeu.

- **Stockage des ressources** : Le sac à dos permet de stocker :
  - Les outils nécessaires à la survie.
  - Les objets craftés, comme les armes et les équipements.
  - Les ressources alimentaires, indispensables pour maintenir les jauges vitales du personnage.
- **Narration et objectifs** : Le sac est aussi un élément narratif fort, car il symbolise la mission principale du joueur : rassembler les ressources nécessaires pour réparer

son vaisseau et quitter Theta.

- **Stratégie et gestion** : Des limitations de capacités intégrées au sac à dos introduisent une dimension stratégique, obligeant les joueurs à faire des choix sur les objets à conserver ou à abandonner.

7.1.7 Problèmes rencontrés / Solutions apportées

Lors du développement du personnage, plusieurs défis ont été rencontrés, notamment :

- **Transition dessin - croquis en image propre pour le jeu :**
  Un défi majeur a été la transition entre les croquis de concept et les images finales utilisées dans le jeu. Ce processus a nécessité un ajustement minutieux pour garantir que le personnage conserve ses caractéristiques esthétiques tout en s'intégrant harmonieusement dans l'environnement du jeu.
- **Gestion des différentes perspectives et mouvements :**
  La création des différentes perspectives du personnage (face, profil, dos) ainsi que les animations des mouvements essentiels, telles que la marche, la course, et la collecte d'objets, a demandé un travail de précision pour assurer la fluidité et la cohérence des actions du personnage dans les différentes vues et angles du jeu.

7.1.8 Perspectives de développement

Les futures évolutions du personnage et de ses fonctionnalités incluent :

- **Personnalisation avancée :** ajout de nouveaux costumes, accessoires et modèles.
- **Extension des animations :** intégration de mouvements liés à l'interaction avec les ennemis ou l'environnement.

7.1.9 Tâches futures : ennemis et obstacles vivants

Une tâche importante dans les phases à venir concerne le développement des ennemis et des obstacles vivants, qui ajoutent de la complexité et de la diversité au gameplay.

- **Ennemis :** Les ennemis sont conçus de manière similaire au personnage principal, avec des animations détaillées et des comportements variés. Les types d'ennemis incluront :
  - Des créatures hostiles, représentant des menaces régulières la nuit.
  - Un boss, l'ennemi le plus puissant, conçu pour être presque indestructible. Ce boss offrira un défi ultime, exigeant stratégie et persévérance pour être vaincu.
- **Approche technique :** Les animations et comportements des ennemis seront développés avec le même soin que le personnage principal, en utilisant des outils avancés d'animation et de synchronisation dans Unity. Cette approche garantira une intégration fluide et cohérente des ennemis dans l'univers du jeu.

7.2 Lisa Rives – Développement graphique

Lisa Rives a joué un rôle central dans le développement graphique de The Last Chance, en mettant en œuvre des éléments essentiels pour l'interface utilisateur, les zones initiales, et les fonctionnalités visuelles qui soutiennent le gameplay. Cette section détaille ses contributions structurées autour des principales étapes de conception et de développement graphique.

7.2.1 Conception graphique

La conception graphique est un pilier fondamental pour garantir une expérience immersive et intuitive dans le jeu. Lisa a travaillé sur la création et l'optimisation des interfaces et éléments visuels, en tenant compte des aspects suivants :

- **Esthétique cohérente :** Respect du thème visuel extraterrestre et hostile de la planète Theta.
- **Clarté fonctionnelle :** Les graphismes doivent être intuitifs pour les joueurs, facilitant la navigation et l'interaction avec le jeu.
- **Immersion :** Les visuels, tels que les zones de départ et les éléments d'interface, renforcent l'immersion en s'intégrant parfaitement à l'univers du jeu.

7.2.2 Étapes de développement

Lisa a suivi un processus structuré pour développer les éléments graphiques, en s'appuyant sur des outils spécialisés comme Sketchbook.

- **Interface utilisateur (UI)**
  - Conception de l'interface utilisateur pour les paramètres, la barre de variables, et l'inventaire.
  - Création de menus clairs et accessibles permettant une interaction fluide avec les fonctionnalités du jeu.
- **Zone de départ**
  - Conception et aménagement graphique de la zone initiale du jeu.
  - Élaboration des premiers éléments de la carte pour familiariser les joueurs avec

les mécaniques de gameplay.

- **Inventaire**
  - Création visuelle et organisationnelle de l'inventaire pour faciliter la gestion des ressources et des outils.
  - Intégration d'icônes distinctes pour chaque catégorie d'objets (nourriture, outils, ressources naturelles, armes), renforçant la lisibilité et l'efficacité.
- **Barre de variables**
  - Conception d'une barre de variables affichant des éléments essentiels (exemple : Paramètres vitaux, température)

7.2.3 Fonctionnalités graphiques

Les éléments graphiques développés par Lisa servent des fonctionnalités cruciales pour l'expérience de jeu :

- **Accessibilité :** Les interfaces permettent aux joueurs de suivre leur progression et de gérer leurs ressources de manière intuitive.
- **Immersion :** Les graphismes des zones de départ et des interfaces renforcent la cohérence visuelle avec l'environnement extraterrestre.
- **Interaction dynamique :** Les éléments visuels, tels que l'inventaire et la barre de variables, réagissent en temps réel aux actions du joueur, améliorant l'engagement.

7.2.4 Approche Technique

Lisa a utilisé Sketchbook, un outil de dessin numérique, pour créer et affiner les éléments graphiques. Cette approche lui a permis de :

- Réaliser des conceptions détaillées et précises, adaptées aux besoins du jeu.
- Travailler en couches, facilitant les modifications et améliorations.l'environnement extraterrestre.
- Intégrer facilement les graphismes dans Unity, le moteur utilisé pour le développement.

Les graphismes ont été optimisés pour garantir une performance fluide, même sur des systèmes modestes, sans compromettre la qualité visuelle.

7.2.5 Création du site web

Le site web de "The Last Chance" a été conçu en utilisant les technologies de programmation HTML et CSS. L'objectif principal était de créer une plateforme dynamique et interactive qui captait l'attention des utilisateurs tout en offrant une expérience fluide et immersive. Le design du site a été soigneusement élaboré pour refléter une atmosphère spatiale, en adéquation avec l'univers du jeu. Des éléments visuels inspirés de l'espace, tels que des images de galaxies, des étoiles scintillantes et des animations futuristes, ont permis de transporter les utilisateurs dans l'univers de The Last Chance, tout en renforçant l'identité visuelle du jeu. Le site contient plusieurs sections clés :

- **L'Équipe de The Last Chance :** Cette section présente les membres de l'équipe, leurs biographies et leur rôle dans le développement du jeu. Cela permettait aux utilisateurs de mieux connaître les créateurs et les talents derrière ce projet ambitieux.
- **L'Histoire d'ExoStorm :** ExoStorm, l'entreprise à l'origine de The Last Chance, était mise en avant dans une section dédiée. L'histoire de l'entreprise, sa vision et ses réalisations étaient partagées pour établir sa crédibilité et son expertise dans l'industrie du jeu vidéo.
- **Les outils et applications utilisés :** Une section informative mettait en lumière les outils, logiciels et plateformes utilisés pour la conception du jeu, offrant ainsi une vue d'ensemble des technologies soutenant le développement.
- **Bibliographie :** Une liste complète des ressources, des livres, des articles et des références utilisés lors de la conception du jeu et de son développement était fournie. Cela permettait aux visiteurs intéressés par le développement de jeux de découvrir des matériaux précieux pour leurs propres projets.
- **Le guide du joueur (futur) :** Le site devait inclure un guide complet pour les joueurs, leur expliquant comment installer et jouer à "The Last Chance". Ce guide était destiné à devenir une ressource essentielle pour aider les utilisateurs à débuter et à profiter pleinement de l'expérience de jeu.
- **Objectif global :** Le site était une vitrine accessible à l'échelle mondiale, permettant à The Last Chance de se faire connaître et de se positionner sur le marché du jeu vidéo. Grâce à une interface moderne et interactive, il servait à promouvoir

le jeu tout en offrant un accès aux informations essentielles pour les joueurs et les passionnés du développement de jeux.

7.2.6 Problèmes rencontrés / Solutions apportées

Lors du développement graphique et technique du jeu The Last Chance, plusieurs défis ont été rencontrés, notamment :

- **Problème : synchronisation des éléments visuels avec les mécaniques du jeu** Un défi majeur a été la synchronisation des éléments visuels avec les mécaniques du jeu, en particulier l'interaction entre l'inventaire et les actions du joueur. Il était crucial que les éléments graphiques, tels que l'inventaire, s'ajustent correctement aux actions du personnage et aux commandes du joueur dans Unity.
  - **Solution :** Une collaboration étroite avec l'équipe technique a permis d'ajuster les transitions visuelles et d'intégrer les graphismes dans le moteur Unity. Des tests ont été effectués pour garantir que chaque élément graphique réagisse de manière fluide et réactive aux actions du joueur.
- **Problème : Création d'icônes distinctes et intuitives pour l'inventaire.** La création d'icônes distinctes et intuitives pour un inventaire en constante évolution a représenté un défi. Chaque objet devait être identifiable de manière claire et rapide, tout en respectant le style graphique du jeu.
  - **Solution :** L'utilisation de Canva a permis de supprimer le fond blanc des dessins. Cette méthode simple et rapide a permis d'obtenir des images nettes, sans artefacts visuels, et d'assurer leur parfaite intégration dans le jeu.
- **Problème : Le site web manquait de dynamisme** Bien que fonctionnel, le site web du jeu manquait d'interactivité et de dynamisme, ce qui freinait l'expérience utilisateur. Il était nécessaire d'ajouter des éléments visuels plus engageants, en phase avec l'atmosphère du jeu.
  - **Solution :** Des « bulles » interactives ont été créées pour faire apparaître des paragraphes et informations de manière fluide. De plus, le fond des pages a été modifié pour mieux refléter l'ambiance du jeu, et des interactions entre chaque page ont été ajoutées pour rendre la navigation plus immersive.

7.2.7 Tâches futures : Perspectives de développement

Lisa poursuivra ses efforts pour enrichir les graphismes et étendre l'univers visuel du jeu. Les tâches futures incluent :

- **Interactions spatiales**
  - Développement de visuels pour des interactions plus dynamiques entre l'avatar et l'environnement. (les pensées du joueur, les dialogues, l'interaction implicite entre le joueur, les boutons et les fonctions essentiels)
- **Objets généraux et biomes**
  - Conception de nouveaux objets interactifs et de biomes variés (déserts, forêts, zones marécageuses) pour diversifier l'expérience de jeu.
- **Agrandissement de la carte**
  - Extension de la carte de jeu, avec des zones graphiquement distinctes et immersives.
  - Ajout de détails visuels pour renforcer le réalisme et l'exploration (plantes).

7.3 Binôme - GORBANOVA Sofia et RIVES Lisa

Au cours du premier semestre académique, Sofia et Lisa ont partagé un rôle commun dans la conception des graphismes du jeu The Last Chance. Comme mentionné précédemment, Sofia était responsable de l'animation du personnage principal, en s'occupant de tous les mouvements essentiels au gameplay. Cette tâche a impliqué la création de diverses animations pour les actions clés du personnage, telles que la marche, l'attaque, la récupération d'objets, ainsi que les transitions entre ces différents états. Sofia a également dû garantir la fluidité et la cohérence des animations pour maintenir une expérience de jeu agréable et réaliste. Pour ce faire, elle a dû utiliser des techniques avancées d'animation et d'optimisation afin que les mouvements du personnage soient parfaitement intégrés dans l'environnement du jeu et qu'ils répondent de manière réactive aux commandes du joueur.

De son côté, Lisa était chargée de l'interface utilisateur (UI), de la zone de départ, de l'inventaire, de la barre de variables ainsi que du site web de The Last Chance. Le design de l'UI, en particulier, a été un élément crucial pour assurer une interaction fluide et intuitive entre le joueur et le jeu. Lisa a donc dû concevoir des menus clairs, des boutons et des éléments visuels qui facilitent l'accès aux différentes fonctionnalités du jeu, tout en respectant l'esthétique globale. La zone de départ et l'inventaire ont aussi été des parties fondamentales du design, car elles définissent la première impression du joueur et lui permettent de s'organiser dans l'univers du jeu. Lisa a également travaillé sur la barre de variables, qui joue un rôle essentiel en fournissant des informations en temps réel sur les ressources, la santé et les autres paramètres cruciaux pour le joueur. Grâce à une collaboration étroite et une grande précision dans leurs tâches respectives, elles ont réussi à réaliser les premières étapes du jeu et à concevoir les éléments graphiques cruciaux pour son fonctionnement.

Bien qu'elles aient rencontré plusieurs défis tout au long du processus, elles ont su trouver rapidement des solutions efficaces. Un exemple notable de cela est le développement du site web. Bien que le travail de Lisa ait permis de créer un site avec un code bien structuré, ce dernier n'était pas accessible partout. En effet, un site web n'est visible que s'il est correctement hébergé et possède un domaine propre, afin d'être accessible sur différents navigateurs à l'échelle mondiale. L'absence de domaine et d'hébergement adéquats faisait

donc obstacle à la visibilité du site, limitant ainsi son potentiel.

Afin de résoudre ce problème, Sofia est intervenue et a proposé une solution technique. Elle a pris le site web déjà créé par Lisa et l'a intégré dans un site existant, possédant déjà son propre serveur, domaine et hébergement, aussi appelé host en anglais. Cette approche a permis de surmonter la limitation d'accessibilité, en garantissant que le site puisse être consulté depuis n'importe quel endroit du monde. En modifiant certaines redirections de liens et en ajustant les configurations techniques, elles ont réussi à faire fonctionner leur site sur la plateforme d'un autre site sans rencontrer de problèmes techniques majeurs. Cette démarche leur a non seulement permis de rendre leur site accessible de partout, mais également de développer des compétences techniques essentielles dans le domaine du web. De plus, cette expérience leur a permis de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion de sites web, notamment l'importance de l'hébergement, du domaine, et des configurations de serveur, des connaissances qui seront précieuses pour leurs futurs projets professionnels.

Parmi leurs prochaines tâches, Sofia et Lisa devront se concentrer sur des éléments importants du gameplay, tels que le développement des équipements, les personnages non-joueurs (PNJ), ainsi que l'animation des ennemis et du boss. Ces aspects sont essentiels pour créer un univers riche et varié, dans lequel les joueurs pourront évoluer et interagir de manière engageante. L'animation des ennemis, par exemple, nécessitera la création de mouvements et de comportements spécifiques pour chaque type d'ennemi, en fonction de son rôle et de ses caractéristiques dans le jeu. Cela impliquera de concevoir non seulement des animations d'attaques et de déplacements, mais également des comportements stratégiques, de manière à rendre les ennemis plus réalistes et imprévisibles, et ainsi offrir un défi accru pour les joueurs. Le boss, quant à lui, représentera un défi encore plus grand, avec des animations complexes qui devront être à la fois impressionnantes visuellement et fonctionnelles pour refléter son importance dans l'histoire et son rôle central dans les mécaniques du jeu.

En outre, parmi leurs tâches futures les plus importantes, figureront également la conception du mode multijoueur, ainsi que la création des systèmes de craft et de cuisine. Le mode multijoueur est un élément fondamental du jeu, car il permettra aux joueurs de s'affronter ou de coopérer dans un environnement en ligne. Pour cela, Sofia et Lisa devront mettre en place des mécanismes robustes permettant aux joueurs de se connecter,

de communiquer et d'interagir en temps réel, tout en garantissant la stabilité du serveur et en équilibrant les différentes actions pour une expérience fluide et sans faille. Par ailleurs, le système de craft et de cuisine ajoutera une dimension stratégique au gameplay, en offrant aux joueurs la possibilité de créer des objets et de préparer des repas qui auront un impact direct sur leur performance et leur survie dans le jeu. Ce système encourage l'exploration, la collecte de ressources et la coopération entre les joueurs, en particulier dans un contexte multijoueur où les interactions et les échanges entre joueurs seront essentiels pour la progression et l'optimisation des ressources.

7.4 FARES Lucas

Lucas, responsable du sound design de The Last Chance, joue un rôle clé dans la création de l'atmosphère sonore du jeu. Il conçoit, enregistre et intègre des éléments sonores essentiels pour renforcer l'immersion et compléter l'univers visuel de la planète Theta. Voici un aperçu de ses contributions principales et des défis qu'il a surmontés.

7.4.1 Création de l'identité sonore

Lucas définit l'identité sonore du jeu en s'inspirant de l'univers visuel de The Last Chance. L'objectif est de créer une palette sonore qui reflète l'ambiance mystérieuse et hostile de la planète Theta.

- **Thème sonore harmonieux :** Il collabore étroitement avec l'équipe de conception pour que chaque bruitage s'intègre à l'atmosphère visuelle. Les sons évoquent un monde à la fois magnifique et terrifiant, en phase avec les paysages extraterrestres du jeu.
- **Ambiance et résonance :** L'identité sonore varie selon les zones du jeu, apportant des bruits d'ambiance uniques, que ce soit la nature, les créatures ou les environnements du vaisseau endommagé, pour renforcer l'immersion du joueur.

7.4.2 Enregistrement et traitement des bruitages

Le processus de création sonore a rencontré des défis, notamment l'intégration des sons dans l'environnement de jeu.

- **Bruitages artificiels :** Les bruits de pas ne s'intégraient pas bien à l'environnement. Lucas a surmonté cela en enregistrant à nouveau avec un matériel plus adapté.
- **Spatialisation des sons :** Il a dû ajuster la spatialisation des sons pour qu'ils réagissent de manière dynamique aux actions du joueur. Cela a été résolu par un mixage précis et des tests approfondis.

7.4.3 Perspectives de développement futur

Lucas continuera à travailler sur les éléments sonores restants et dirigera la création de la musique pour le jeu.

- **Finalisation des effets sonores :** Il mettra l'accent sur l'ajout de bruitages spécifiques pour les créatures, les armes et les interactions, pour enrichir l'expérience sonore du jeu.
- **Composition musicale :** La prochaine étape sera de travailler sur la musique, afin de soutenir les moments de tension et d'exploration, et de renforcer la dimension émotionnelle des scènes clés.

7.5 GAUTHEROT Tristan

Tristan joue un rôle essentiel dans la conception technique de The Last Chance, en particulier dans la création de la carte, la génération des ennemis, et le développement des mécaniques liées au héros et aux camps. Son travail est crucial pour la gestion dynamique de l'environnement, l'interaction avec les ennemis, et l'optimisation des déplacements. Voici un aperçu structuré de ses contributions principales, suivies des défis rencontrés et des solutions apportées.

7.5.1 Carte et génération du monde

La création de la carte a été un élément clé du développement de The Last Chance, et Tristan a utilisé des techniques avancées pour générer un monde dynamique et varié.

- **Utilisation du bruit de Perlin :** La mise en place d'un système de génération procédurale basé sur le bruit de Perlin. Ce bruit sert à créer des sous-bruits représentant des caractéristiques spécifiques du monde, telles que les cours d'eau, la végétation, les points d'intérêt, et les zones dangereuses.
- **Couches de bruit :** Plusieurs couches de bruit s'appliquent pour ajouter de la variété au monde, garantissant ainsi des environnements visuellement intéressants et variés. Par exemple, la distribution des ressources et des zones de danger suit des modèles basés sur ces sous-bruits.
- **Graine de monde :** Une graine de monde unique sert à générer un grand nombre, qui se découpe ensuite en sous-nombres afin de définir les caractéristiques spécifiques de chaque partie du monde. Ce système permet de garantir la diversité et la rejouabilité de l'expérience de jeu.
- **Objets récupérables :** En fonction des couches de bruit et des structures générées, des objets récupérables (ressources, outils, matériaux) se placent sur la carte, encourageant les joueurs à explorer différents biomes et à s'adapter à l'environnement.
- **Tileset de Unity :** Le système de Tileset de Unity sert à gérer la carte de manière plus efficace. Chaque zone du monde se découpe en une grille de carrés de terrain,

facilitant la génération, l'ajustement et l'interaction des objets sur la carte.

7.5.2 Système de génération des ennemis

La création et la gestion des ennemis sont optimisées par un système de génération procédurale pour assurer une variété et un défi croissants tout au long du jeu.

- **Génération optimisée des ennemis :** Pour améliorer la performance, un code de génération d'ennemis est mis en place, subdivisant un grand nombre en sous-nombres pour définir divers paramètres des ennemis. Ces paramètres incluent :

  - **Numéro du monstre :** Identification unique de chaque type d'ennemi.
  - **Variance :** Variation des caractéristiques de l'ennemi pour garantir un comportement imprévisible.
  - **Niveau :** Détermination du niveau de puissance des ennemis pour ajuster la difficulté.
  - **Intelligence :** Capacité de l'ennemi à interagir et réagir selon les actions du joueur.
  - **Faim et endurance :** Ces paramètres influencent la gestion des ennemis et leur comportement en fonction de leur état.
  - **Altérations d'état :** Effets de statut temporaires affectant les ennemis pendant le combat.

7.5.3 Mécaniques du héros

Le développement des mécaniques du héros est une tâche complexe visant à offrir un contrôle fluide tout en permettant une interaction réaliste avec l'environnement du jeu.

- **Déplacement :** La mise en place d'un système de déplacement pour le héros, lui permettant de se déplacer librement sur la carte et d'interagir avec son environnement.
- **Altérations d'état :** Le système d'altérations d'état est conçu pour affecter le héros, par exemple la faim, la soif, ou des blessures, influençant ses capacités pendant le jeu.

- **Inventaire et Créations :** Un inventaire est développé pour permettre au héros de stocker des objets et de fabriquer de nouveaux outils et équipements à partir des ressources collectées. Les objets peuvent être utilisés pour survivre et améliorer les chances de succès du joueur.
- **Attaques :** Le système d'attaques du héros est intégré, offrant un gameplay basé sur l'action et les compétences du joueur pour combattre les ennemis.

7.5.4 Gestion des camps

Le système de camps est conçu pour offrir un lieu de gestion et d'évolution pendant l'aventure, en fonction des ressources récoltées et des progrès réalisés.

- **Évolution des camps :** Les joueurs peuvent rapporter des pièces du vaisseau réparties sur la carte pour faire évoluer leur camp. Ces pièces sont essentielles pour débloquer de nouvelles fonctionnalités et améliorer les conditions de survie.
- **Feu de camp :** Le feu de camp joue un rôle central dans la gestion du camp, servant de point de rassemblement pour interagir avec les différentes structures et fonctions du camp.
- **Points d'intérêt :** Tristan a intégré plusieurs points d'intérêt autour du camp, tels que des zones de plantations, une cuisine et une forge. Ces structures permettent au joueur de gérer ses ressources et d'améliorer son équipement.

7.5.5 Problèmes Rencontrés / Solutions Apportées

Le développement de The Last Chance a comporté plusieurs défis techniques qui ont nécessité des ajustements pour garantir la fluidité et la cohérence du gameplay.

- **Problème de fonctionnement des menus et sous menus :** Au début, le fonctionnement des menus et sous menus posait problème. La solution a été d'accepter un temps d'adaptation et de s'assurer que les menus soient correctement configurés pour faciliter l'interaction avec les éléments du jeu.
- **Système d'objet de collision :** Un autre défi majeur a été la gestion du système de collision, en particulier pour éviter que le personnage ne traverse les murs. La solution consistait à appliquer directement des objets de collision comme enfants

des objets et à utiliser des techniques de superposition adaptées à la carte.

- **Problème de collision et rotation du héros :** La collision entre le personnage et l'environnement modifiait la rotation du héros. Cela a été résolu en bloquant la rotation en Z du héros dans les paramètres.
- **Problème d'animation et déplacement des Sprites :** Le déplacement des sprites ne s'affichait pas correctement dans le menu d'animation de Unity, un problème connu. La solution a été d'utiliser le menu Hiérarchie pour accéder aux animations dans les sous fichiers.
- **Récupération de la position de la souris :** La récupération de la position de la souris posait des problèmes, notamment lors de la conversion des coordonnées de l'écran au monde. La solution a été d'ajuster la profondeur de la carte et de forcer le rayon de détection à démarrer à une valeur appropriée (50) pour éviter les erreurs.
- **Réapparition du héros après destruction :** Un autre problème a été la gestion de la réapparition du héros après sa destruction. La solution a été trouvée en permettant à la caméra de retrouver automatiquement le héros après sa réapparition à un point de spawn.

7.5.6 Perspectives de Développement Futur

Tristan prévoit d'ajouter plusieurs améliorations et fonctionnalités dans les futures mises à jour du jeu, notamment :

- **Mise en place de l'intelligence des ennemis :** Augmenter la complexité de l'intelligence artificielle des ennemis pour les rendre plus réactifs et imprévisibles.
- **Génération et extension de la carte et des biomes :** Ajouter de nouveaux biomes et étendre la carte pour offrir une expérience encore plus riche et variée.
- **Développement des mécaniques de combat :** Intégrer de nouvelles mécaniques de combat, y compris des interactions plus dynamiques avec les ennemis et l'environnement.

7.6 Binôme - FARES Lucas et GAUTHEROT Tristan

Tout au long du premier semestre, Tristan et Lucas ont joué des rôles clés dans le développement technique et sonore de The Last Chance, apportant chacun leur expertise pour enrichir l'expérience globale du jeu. Leurs contributions ont été essentielles pour créer un univers interactif et immersif.

7.6.1 Contributions de Lucas (Sound Design)

Lucas a été responsable de la création de l'atmosphère sonore du jeu, en veillant à ce que les éléments audio soutiennent et enrichissent l'univers visuel de The Last Chance. Il a élaboré une palette sonore spécifique pour le jeu, comprenant des bruitages, des ambiances et des effets sonores, en parfaite harmonie avec l'environnement extraterrestre et mystérieux du jeu. Son travail consistait à enregistrer et à traiter les bruitages pour garantir leur réalisme, notamment les sons d'interaction avec l'environnement, les bruits des créatures, et les effets d'armement.

7.6.2 Contributions de Tristan (Développement Technique)

Tristan a pris en charge plusieurs aspects techniques du jeu, notamment la création et la gestion de la carte, ainsi que la génération des ennemis et les mécaniques liées au héros. Il a mis en place des systèmes permettant de générer dynamiquement le monde du jeu, avec des zones variées et un environnement interactif. Tristan a également travaillé sur l'intégration de fonctionnalités liées à l'évolution du héros, telles que le système d'inventaire et les interactions avec l'environnement, ainsi que la gestion des camps.

7.7 Collaboration et Impact Global

La collaboration entre Lucas et Tristan a été fondamentale pour le développement de The Last Chance. Tandis que Lucas a renforcé l'expérience immersive avec des éléments sonores bien pensés, Tristan a développé les mécaniques techniques qui soutiennent l'interactivité et la fluidité du gameplay. Ensemble, ils ont contribué à créer un jeu où l'aspect

sonore et technique se combinent harmonieusement pour offrir une expérience de jeu captivante et dynamique.

8 Avancement global

Le développement de The Last Chance se caractérise par une collaboration fluide entre les membres de l'équipe, permettant de surmonter efficacement les défis et de faire progresser le projet à chaque étape. Chaque membre apporte son expertise dans des domaines spécifiques, créant ainsi une cohésion entre les graphismes, le son, le code et la génération procédurale. Voici un aperçu de l'avancement global et des tâches futures du projet.

La partie graphique du jeu est principalement réalisée par Lisa et Sofia. Ensemble, elles travaillent à l'élaboration d'une interface fonctionnelle et immersive, avec une attention particulière portée à l'aspect graphique et à l'intuitivité des éléments. Les graphismes sont conçus pour offrir une expérience visuelle cohérente et agréable, en se concentrant sur l'environnement de jeu et l'avatar du joueur. Avant que Tristan reprenne la barre de variables pour y apporter des améliorations techniques, Lisa l'avait déjà conçue, mais des ajustements ont été effectués pour optimiser son fonctionnement et sa fluidité.

Lucas conçoit l'identité sonore du jeu, avec une attention particulière portée sur les bruitages et les effets sonores qui complètent l'univers visuel et renforcent l'immersion. Ces éléments sonores sont ajustés pour garantir un rendu réaliste, améliorant ainsi l'expérience de jeu.

Tristan joue un rôle clé dans la mise en place de la génération procédurale du monde et des mécaniques du jeu. Le système de génération des ennemis et de création du monde est développé pour assurer une expérience dynamique et variée, avec des zones de jeu uniques et des ennemis aux comportements imprévisibles.

Le travail sur le mode multijoueur est lancé par Tristan et sera continué par Lisa et Sofia. Cette tâche essentielle permet d'offrir aux joueurs une interaction en ligne, avec des mécanismes fluides et une gestion efficace des connexions.

Le site web, conçu par Lisa, est mis en ligne après des ajustements techniques per-

mettant de l'intégrer correctement dans un domaine existant. Ce défi est surmonté grâce à une collaboration étroite entre Lisa et Sofia, permettant de rendre le site accessible et de renforcer la visibilité du jeu.

L'ensemble de l'équipe travaille en harmonie pour résoudre les différents défis techniques et créatifs. Cette collaboration est essentielle pour faire avancer le projet, permettant à chacun de contribuer à son domaine d'expertise tout en travaillant vers un objectif commun.

Les tâches futures se concentrent sur plusieurs domaines cruciaux, notamment le développement du mode multijoueur, l'extension de la carte, l'ajout de nouveaux ennemis et de mécaniques de combat, ainsi que la mise en place du système de crafting et de cuisine. L'équipe continue également à enrichir l'expérience sonore et visuelle pour garantir une immersion totale.

Le projet avance grâce à un travail d'équipe solide, avec des contributions essentielles de chaque membre pour créer une expérience de jeu fluide, immersive et engageante. L'entreprise ExoStorm reste déterminée à satisfaire les attentes des joueurs et à offrir une expérience inoubliable.

9 Avancement jusqu'à la deuxième soutenance

9.1 Sofia Gorbanova – Chef d'Équipe - Objets, Inventaire et Mode Multijoueur

9.1.1 Conception et Intégration des Objets

Durant la période entre la première et la deuxième soutenance technique, Sofia Gorbanova, chef d'équipe du projet "The Last Chance" , a joué un rôle essentiel dans la finalisation des aspects graphiques et interactifs du jeu. Un travail important a été réalisé sur la conception des objets essentiels à la survie du joueur. Il s'agissait notamment de la nourriture et des boissons, comme les plats et l'eau, qui assurent le maintien des jauges vitales. Les objets dits craftables ont également été développés. Ces ressources, bien que trouvées sur la planète Theta, rappellent celles de la Terre et permettent aux joueurs de créer de nouveaux équipements indispensables. En complément, des objets déjà craftés, directement utilisables par le joueur, ont été intégrés pour enrichir l'expérience de jeu.

L'intégration de ces objets a nécessité la mise en place d'un système d'inventaire interactif permettant leur gestion efficace. Chaque objet est directement lié au joueur, classé automatiquement et stocké dans une catégorie et une sous-catégorie spécifiques, facilitant ainsi son organisation et son utilisation.

9.1.2 Gestion de l'Inventaire et Programmation Dynamique

L'un des rôles clés exercé pendant la période entre la soutenance de méthodologie et la première soutenance technique a été la conception et la réalisation du personnage principal du jeu. Ce travail a posé les bases esthétiques et fonctionnelles nécessaires pour l'expérience utilisateur.

9.1.3 Étapes de Conception

La gestion de l'inventaire a représenté un enjeu technique majeur nécessitant une approche structurée et flexible. Sofia a mis en place une architecture basée sur la program-

mation orientée objet (POO) pour assurer une gestion efficace et modulaire des objets. Chaque objet dans le jeu appartient à une classe principale, qui définit ses caractéristiques générales, et peut hériter de sous-classes spécifiques, permettant une organisation plus fine et une meilleure interaction entre les éléments.

L'un des défis a été de créer un système dynamique qui permette au joueur de collecter, stocker et utiliser des objets de manière intuitive. L'approche adoptée repose sur l'utilisation de listes dynamiques qui facilitent l'ajout, la suppression et la gestion des objets dans l'inventaire en temps réel. Lorsqu'un joueur ramasse un objet, celui-ci est automatiquement classé dans la catégorie correspondante. Par exemple, les ressources alimentaires sont placées dans la section "Food", tandis que les matériaux sont dirigés vers l'onglet "Craft".

L'architecture du système repose sur une hiérarchie claire de classes. La classe InventoryItem constitue la base commune à tous les objets stockables dans l'inventaire. À partir de cette classe, plusieurs catégories d'objets sont définies, notamment les Food, qui regroupent les éléments consommables, et les CraftObject, qui rassemblent les matériaux servant à la fabrication d'objets.

Dans la section Food, plusieurs sous-classes viennent affiner la classification des objets. Ainsi, on retrouve les classes Vegetable, Fruit, Drink et Meal, qui permettent de distinguer les types d'aliments et de leur appliquer des comportements spécifiques. Par exemple, les légumes et les fruits peuvent être consommés directement, tandis que certaines combinaisons d'ingrédients peuvent donner lieu à des repas complexes. Une sous-catégorie particulière, PoisonedFood, a été ajoutée pour les aliments qui présentent un risque pour le joueur, déclenchant une alerte lors de leur consommation.

De la même manière, les objets dédiés à la défense sont regroupés sous la classe Defence, tandis que les éléments destinés à la construction sont séparés en CraftObject (objets trouvés dans l'environnement et modifiables) et CraftedObject(objets déjà créés à partir de ressources combinées). Cette distinction permet de mieux organiser les interactions entre les éléments du jeu.

Un autre élément fondamental de la gestion de l'inventaire est l'intégration des interactions entre objets. Grâce à des scripts basés sur des systèmes d'événements et des tables de relations, certains objets peuvent interagir entre eux pour créer de nouveaux éléments. Par exemple, combiner des herbes avec de l'eau permet de fabriquer une potion,

tandis que fusionner du métal et du bois permet de concevoir des outils. Cette logique repose sur un moteur de crafting intégré, qui génère dynamiquement les objets issus de la combinaison des ressources disponibles.

L'intégration des objets dans l'inventaire repose sur le script PaletteManager, qui s'occupe l'affichage des items et leur interaction avec le joueur. Lorsqu'un objet est ramassé, son type est détecté via ItemPickup, et il est automatiquement ajouté à la liste des objets possédés. L'inventaire visuel est mis à jour en temps réel, et les objets sont placés directement dans leur catégorie respective grâce à un système de gestion dynamique.

L'interface de l'inventaire a également été soigneusement développée pour offrir une navigation fluide et intuitive. Un "inventory toggle button" a été implémenté, permettant au joueur d'afficher ou de masquer l'inventaire selon ses besoins. Un système de scrolling permet d'explorer rapidement les objets collectés, tandis que des animations fluides assurent une expérience utilisateur agréable. L'intégration d'effets visuels et sonores améliore également le retour d'expérience en rendant chaque action plus immersive.

Le Canvas joue un rôle clé dans l'affichage des éléments d'interface, y compris l'inventaire. Il sert de structure principale pour le positionnement et la gestion des éléments graphiques, garantissant une adaptation fluide à la résolution et aux dimensions de l'écran du joueur.

Enfin, la logique d'interaction avec l'environnement est centralisée dans la classe PlayerInteraction, qui agit en tant que MonoBehavior du joueur. Ce script détecte l'entrée en contact avec un objet collectable, le récupère via son script ItemPickup, et l'ajoute au gestionnaire d'inventaire PaletteManager. L'organisation modulaire de ces classes permet une extensibilité facile et une intégration fluide des nouvelles ressources au fur et à mesure du développement du jeu.

9.1.4 Développement du Mode Multijoueur

Le développement du mode multijoueur a représenté un autre volet crucial du projet. En collaboration avec Lisa Rives, Sofia a analysé les architectures réseau utilisées dans les jeux multijoueurs et a expérimenté différentes approches avant de sélectionner Photon comme solution de gestion des connexions et synchronisations.

La mise en place de cette fonctionnalité a nécessité une approche progressive, en

commençant par l'intégration de la connexion des joueurs sur un serveur. Une fois cette base établie, des tests ont été effectués pour assurer la synchronisation des actions entre les différents participants. Un des principaux défis a été d'optimiser la latence pour garantir une expérience fluide et réactive. Des ajustements ont été réalisés pour minimiser les délais de transmission des informations entre les clients et le serveur, en utilisant des techniques de compression et d'optimisation du trafic réseau.

9.1.5 Création des Ennemis et Obstacles

L'univers de "The Last Chance" est peuplé de créatures hostiles, chacune étant conçue pour offrir des défis variés au joueur. Trois types de monstres ont été développés, chacun correspondant à un biome spécifique. Les monstres adultes, appelés "mères", possèdent des capacités avancées et constituent un danger sérieux. À l'inverse, les versions plus jeunes sont moins puissantes et permettent aux joueurs de s'entraîner progressivement au combat.

Un boss final a également été conçu pour apporter un défi ultime. Son intelligence artificielle lui permet d'adapter ses attaques et son comportement en fonction des stratégies employées par le joueur. Cette approche dynamique de l'IA assure un combat engageant et renouvelé à chaque affrontement.

9.1.6 Problèmes rencontrés / Solutions apportées

Lors du développement du jeux, plusieurs problèmes ont été rencontrés, notamment :

- **Gestion du Repository sur GitHub et Unity**
  L'un des principaux défis rencontrés durant cette période concernait le fonctionnement du repository GitHub en lien avec Unity.
  Solution : Une organisation rigoureuse a été mise en place avec des branches spécifiques pour chaque fonctionnalité. Des réunions régulières ont été instaurées afin de clarifier les procédures de commit et de pull, garantissant une meilleure coordination et évitant les conflits majeurs.

- **Compréhension des Interactions entre Images**

  L'intégration des différentes images et leurs interactions dans Unity ont posé des défis techniques. Certaines animations et éléments visuels ne se comportaient pas comme prévu, affectant l'expérience utilisateur.

  Solution : Une phase de tests approfondie a été mise en place pour identifier les erreurs et affiner les paramètres d'animation. Des ajustements ont été faits dans l'importation et la gestion des assets pour garantir une fluidité et une cohérence graphique optimale.
- **le passage de la version 9 à la version 10 du langage C#**

  En effet, ce changement de version a engendré des incompatibilités..

  Solution : Sofia a ainsi réalisé une mise à jour des namespaces et une réorganisation du code. De plus, l'apprentissage approfondi des fonctionnalités de Unity a demandé une collaboration étroite avec Tristan pour optimiser les workflows et assurer une meilleure intégration des assets.
- **L'intégration du mode multijoueur et la synchronisation des évènements entre joueurs.**

  Solution : Plusieurs itérations ont été nécessaires pour ajuster les performances et garantir une expérience de jeu stable et immersive.

Le développement du projet a nécessité de surmonter plusieurs obstacles techniques. Le passage de la version 9 à la version 10 du langage C# a engendré des incompatibilités nécessitant une mise à jour des namespaces et une réorganisation du code. De plus, l'apprentissage approfondi des fonctionnalités de Unity a demandé une collaboration étroite avec Tristan pour optimiser les workflows et assurer une meilleure intégration des assets.

L'intégration du mode multijoueur a également posé des défis, notamment en matière de latence et de synchronisation des événements entre joueurs. Plusieurs itérations ont été nécessaires pour ajuster les performances et garantir une expérience de jeu stable et immersive.

9.1.7 Tâches Accomplies

Les avancées réalisées durant cette période incluent la finalisation de l'inventaire et de sa gestion dynamique, l'intégration des objets interactifs et du moteur de crafting, ainsi que l'optimisation du mode multijoueur. De plus, la création des monstres et du boss principal a enrichi l'univers du jeu en offrant un défi stimulant aux joueurs.

9.1.8 Perspectives de Développement

Les prochaines étapes du projet porteront sur l'amélioration du mode multijoueur en optimisant les interactions entre joueurs et en perfectionnant la gestion des échanges d'objets. L'interface de l'inventaire sera affinée pour offrir une ergonomie encore plus fluide, tandis que de nouvelles interactions entre objets seront ajoutées pour approfondir les mécaniques de jeu. Enfin, des tests rigoureux seront menés pour ajuster l'équilibrage global et s'assurer que l'expérience de jeu demeure immersive et engageante. Ces évolutions garantiront une expérience toujours plus aboutie et captivante pour les joueurs.

9.2 Lisa Rives – Site Web - Mode multijoueur - Sons

Lisa Rives a joué un rôle central dans le développement graphique de The Last Chance, en mettant en œuvre des éléments essentiels pour permettre à l'atmosphère de notre jeu d'être en adéquation avec nos idées. Elle a également conçu le mode multijoueur, et ajouté des modifications au site web qu'elle avait préalablement conçu. Cette section détaille ses contributions structurées autour des principales étapes de conception et de développement.

9.2.1 Conception graphique

La conception graphique est un pilier fondamental pour garantir une expérience immersive et intuitive dans le jeu. Lisa a travaillé sur la création et l'optimisation des interfaces et éléments visuels, en tenant compte des aspects suivants :

- **Esthétique cohérente :** Respect du thème visuel extraterrestre et hostile de la planète Theta.
- **Clarté fonctionnelle :** Les graphismes doivent être intuitifs pour les joueurs, facilitant la navigation et l'interaction avec le jeu.
- **Immersion :** Les visuels, tels que les zones de départ et les éléments d'interface, renforcent l'immersion en s'intégrant parfaitement à l'univers du jeu.

9.2.2 Étapes de développement

Lisa poursuit son processus structuré pour développer les éléments graphiques, en s'appuyant sur des outils spécialisés comme Sketchbook. Tous les éléments graphiques sont disponibles en annexe.

- **Eléments permettant au joueur de construire/cuisiner**
  - Création d'une cuisine, qui permettra au joueur de confectionner différents plats.
  - Création d'un établi, pour créer des armes, des outils, réparer la fusée.
- **Eléments de nourriture**

  - Conception de différents fruits et légumes.
  - Elaboration de plusieurs plats qui pourront être créés dans la cuisine.
- **Matériaux**
  - Roches
  - Roche d'or
  - Arbres
- **Outils / Arme**
  - Pelle
  - Hache
  - Création d'une première arme, qui au début du jeu, n'est qu'un simple bâton taillé.
- **Fusée en construction**
  - Réalisation de la fusée abîmée par l'atterrissage soudain : elle est ainsi en construction et en attente des matériaux nécessaires.
- **Eléments du terrain**
  - Création de 2 herbes pour améliorer le graphisme du jeu.
  - Conception d'un cours d'eau.
  - Réalisation d'une flaque d'eau.
  - 3 types de sol (herbe, sable, champignons)

9.2.3 Fonctionnalités graphiques

Les éléments graphiques développés par Lisa servent des fonctionnalités cruciales pour l'expérience de jeu :

- **Accessibilité :** Les interfaces permettent aux joueurs de suivre leur progression et de gérer leurs ressources de manière intuitive.
- **Immersion :** Les graphismes des zones de départ et des interfaces renforcent la cohérence visuelle avec l'environnement extraterrestre.
- **Interaction dynamique :** Les éléments visuels, tels que l'inventaire et la barre de variables, réagissent en temps réel aux actions du joueur, améliorant l'engagement.

9.2.4 Conception du mode multijoueur

La conception du mode multijoueur a été réalisée grâce à Photon et à l'asset Pun 2 free. Pour le réaliser, Lisa a consulté de nombreuses vidéos YouTube (grâce auxquelles elle a pu découvrir Photon) et s'en est inspirée. Pour effectuer les différents tests, elle a fait appel à Sofia en collaboration avec elle, pour vérifier que l'on pouvait bien jouer à plusieurs sur le jeu. Cependant, le mode multijoueur n'est pas totalement fini mais le sera pour la date annoncée puisque toutes les scènes ne sont pas encore ajoutées (9 avril).

9.2.5 Créations des sons

La création des différents sont à été réalisé par Lisa. Elle a conçu de multiples sons et n'en a gardé qu'un certain nombre afin d'avoir les sons les plus en rapport avec l'univers du jeu. De plus, les sons sont en cours d'implémentation dans le jeu.

Pour les confectionner, elle a utilisé l'application GarageBand, qu'elle a dû apprendre à manier rapidement. Nous avons donc retenu 2 sons primordiaux pour The Last Chance :

- **Son d'ouverture du jeu :** pour ce son Lisa voulait un son assez court qui plonge directement le joueur dans une atmosphère assez pesante et dramatique.
- **Son d'ambiance :** pour le son d'ambiance l'équipe souhaitait un son qui correspondait autant au jour qu'à la nuit. Lisa a ainsi conçu un son qui allie le côté dramatique de la nuit et l'ambiance paisible du jour.

9.2.6 Ajouts de différents éléments clés au site web

Les éléments graphiques développés par Lisa servent des fonctionnalités cruciales pour l'expérience de jeu :

Le site web de "The Last Chance" a été conçu en utilisant les technologies de programmation HTML et CSS. L'objectif principal était de créer une plateforme dynamique et interactive qui captait l'attention des utilisateurs tout en offrant une expérience fluide et immersive.

Le design du site a été soigneusement élaboré pour refléter une atmosphère spatiale,

en adéquation avec l'univers du jeu. Des éléments visuels inspirés de l'espace, tels que des images de galaxies, des étoiles scintillantes et des animations futuristes, ont permis de transporter les utilisateurs dans l'univers de The Last Chance, tout en renforçant l'identité visuelle du jeu.

Le site contient plusieurs sections clés présentées lors de la première soutenance et inscrites dans le premier rapport de soutenance. Nous allons donc nous attarder sur les éléments ajoutés à notre site web :

- L'application GarageBand qui à servi à concevoir les différents sons du jeux
- Photon pour réaliser le mode multijoueur

9.2.7 Problèmes rencontrés / Solutions apportées

Lors du développement graphique et technique du jeu The Last Chance, plusieurs défis ont été rencontrés, notamment :

- **La prise en main de Unity**
  Un défi majeur a été de bien comprendre le fonctionnement de Unity, et d'arriver à reprendre le projet afin de pouvoir le modifier avec les différentes parties du code qu'elle devait écrire.
  Solution : Une collaboration étroite avec l'équipe a permis à chacun d'expliquer ou d'avoir une explication sur la manière de procéder pour pouvoir avoir accès au projet.
- **Comprendre comment réaliser le mode multijoueur**
  Lorsque Lisa a voulu commencer à réaliser le mode multijoueur, elle ne savait pas par où commencer, quels outils utiliser, comment vérifier que tout allait bien fonctionner.
  Solution : Pour surmonter cette difficulté, Lisa est allée se documenter sur différents forum, sites explicatifs et sur des vidéos expliquant les différentes étapes nécessaires à la conception du mode multijoueur. Ensuite, pour tester elle a fait appel à Sofia en collaboration avec elle afin de tester sur deux ordinateurs en même temps.
- **Comprendre le fonctionnement de GarageBand**
  En effet, Lisa a dû apprendre à utiliser GarageBand, une application servant à

créer des sons, des mélodies, puisque Lucas n'a pas réalisé les différents sons qui lui avaient été demandés.

Solution : Pour arriver à bien manier cette application, Lisa a visionné de nombreux tutoriels et a réalisé plusieurs tests sonores afin de trouver les sons qui correspondaient parfaitement à l'univers de The Last Chance.

9.2.8 Tâches futures : Perspectives de développement

Lisa poursuivra ses efforts pour enrichir les graphismes et étendre l'univers visuel du jeu. Les tâches futures incluent :

- **Conception de divers éléments graphiques manquants**
  - Eléments de cuisine améliorant le réalisme du jeu.
  - Ajouts de matériaux nécessaires pour créer de nouveaux objets.
- **Amélioration du site web**
- **Création de nouveaux sons**
  - Sons pour faire apparaître les ennemis.
  - Sons pour ouvrir l'inventaire.
  - Sons lorsque le joueur cuisine/créé...
- - Extension de la carte de jeu, avec des zones graphiquement distinctes et immersives.
  - Ajout de détails visuels pour renforcer le réalisme et l'exploration (plantes).
- **Finir le mode multijoueur**

9.3 Binôme - GORBANOVA Sofia et RIVES Lisa

Depuis la première soutenance, Sofia et Lisa ont partagé un rôle commun dans la conception des graphismes du jeu The Last Chance. En effet, elles ont réalisé l'entièreté des éléments graphiques du jeu. Pour cela, elles se sont réparties les différents éléments à créer et se sont mises d'accord sur la direction artistique de ces éléments. Elles se sont de plus concertées et ont réalisé chaque graphisme avec l'approbation et les conseils de l'autre.

Le développement du mode multijoueur a représenté un autre volet crucial du projet. En collaboration avec Lisa Rives, Sofia Gorbanova a analysé les architectures réseau utilisées dans les jeux multijoueurs et a expérimenté différentes approches avant de sélectionner Photon comme solution de gestion des connexions et synchronisations.

Depuis la première soutenance, Sofia s'est occupée de la conception des personnages et de leurs animations, en travaillant notamment sur les mouvements et expressions pour renforcer l'immersion du joueur. Elle a également pris en charge la création des créatures hostiles, y compris leur design, leur intégration et leurs animations dans Unity. Un autre aspect fondamental de son travail a été le développement des objets interactifs et la mise en place du système d'inventaire, en veillant à une gestion fluide et intuitive des ressources. En parallèle, elle a participé à l'intégration des éléments graphiques dans l'environnement du jeu, optimisant leur rendu pour garantir une cohérence esthétique et technique avec le reste du projet.

De son côté, Lisa a réalisé les éléments permettant au joueur de construire/cuisiner, c'est-à-dire une cuisine et un établi. Elle a également conçu divers aliments, des fruits et légumes et divers plats. La conception des matériaux tels que la roche, l'arbre a été réalisée par ses soins. De plus, elle a créé différents outils qui seront utiles pour le joueur, comme une pelle, une hache et une première arme. On remarque également la réalisation de la fusée en construction puisque le joueur ne l'a pas encore réparée. Enfin, pour améliorer l'esthétique du jeu, Lisa a conçu plusieurs éléments de terrain, tels que des herbes, un cours d'eau ou encore une flaque d'eau.

De plus, Lisa et Sofia se sont concertées pour ajouter les différents éléments qu'elles avaient pu utiliser afin de les ajouter sur le site web.

Depuis la dernière soutenance, Sofia et Lisa ont dû approfondir leur connaissance

sur Unity. De plus, celles-ci ont dû travailler en collaboration avec l'ensemble du groupe, afin de pouvoir ajouter au projet les différents éléments graphiques et le mode multijoueur afin d'assurer une certaine cohérence.

Enfin, pour la dernière soutenance, elles devront s'occuper d'améliorer davantage l'aspect graphique du jeu et réaliser les dialogues entre les différents personnages et joueurs pour améliorer le mode multijoueur.

9.4 FARES Lucas

Depuis la dernière soutenance, Lucas était censé créer différents sons et réaliser L'IA et la map en collaboration avec Tristan. Cependant, il n'a participé à aucune de ces tâches :

- L'IA(en collaboration avec Tristan)
- La carte (en collaboration avec Tristan)
- Les sons (repris par Lisa)

9.5 GAUTHEROT Tristan

Tristan participe principalement à la conception technique ainsi qu'au développement de certaines parties de The Last Chance, en particulier la création de la carte, la génération des ennemis et le rassemblement des différentes productions de chacun pour en faire un unique projet. Son travail est crucial pour la gestion procédurale de l'environnement, l'interaction des ennemis et la vérification du bon fonctionnement des systèmes. Voici un aperçu structuré de ses contributions principales, suivi des défis rencontrés et des solutions apportées.

9.5.1 Carte et génération du monde

La création de la carte a été un élément clé du développement de The Last Chance et nous avons utilisé des techniques avancées pour générer un monde dynamique et varié.

- **Utilisation du bruit de Perlin :** La mise en place d'un système de génération procédurale basé sur le bruit de Perlin a été nécessaire. Ce bruit sert à créer une caractéristique spécifique du monde, tel que les différents types de sol, la végétation, les points d'intérêt et les zones dangereuses. Pour ce faire, nous avons créé un tableau de valeur comprises entre 0 et 1, puis nous avons mis des règles aux différents filtres pour la chaleur, l'humidité ou la hauteur. Grâce à ces derniers, nous plaçons le bon type de sol.
- **Couches de bruit :** Plusieurs couches de bruit s'appliquent pour ajouter de la variété au monde, garantissant ainsi des environnements visuellement intéressants et variés. Par exemple, la distribution des ressources et des zones de danger suit des modèles basés sur ces sous-bruits.
- **Graine de monde :** Une graine de monde unique sert à générer un grand nombre qui se découpe ensuite en sous-nombres afin de définir les caractéristiques spécifiques de chaque partie du monde. Ce système permet de garantir la diversité et la re jouabilité de l'expérience de jeu.
- **Objets récupérables :** En fonction des couches de bruit et des structures générées, des objets récupérables (ressources, outils, matériaux) se placent sur la carte, en-

courageant les joueurs à explorer différents biomes et à s'adapter à l'environnement.

- **Tileset de Unity :** Le système de Tileset de Unity sert à gérer la carte de manière plus efficace. Chaque zone du monde se découpe en une grille de carrés de terrain, facilitant la génération, l'ajustement et l'interaction des objets sur la carte.

9.5.2 Système de génération des ennemis

La création et la gestion des ennemis sont optimisées par un système de génération procédurale pour assurer une variété et un défi croissants tout au long du jeu.

- **Un « Ennemis Manager »** qui vient récupérer les emplacements des points d'apparition, les placer sur la carte et les activer quand la zone autour du joueur vient passer au-dessus d'un point.
- **Génération optimisée des ennemis :** Pour améliorer la performance, un code de génération d'ennemis est mis en place, subdivisant un grand nombre en sous-nombres pour définir divers paramètres des ennemis. Ces paramètres incluent :

  - **Numéro du monstre :** Identification unique de chaque type d'ennemi.
  - **Variance :** Variation des couleurs de l'ennemi pour garantir un changement dans le bestiaire.
  - **Niveau :** Détermination du niveau de puissance des ennemis pour ajuster la difficulté.
  - **Intelligence :** Capacité de l'ennemi à interagir et réagir selon les actions du joueur.
  - **Faim et endurance :** Ces paramètres influencent la gestion des ennemis et leur comportement en fonction de leur état.
  - **Altérations d'état :** Effets de statut temporaires affectant les ennemis pendant le combat.

9.5.3 Mécaniques du héros

Le développement des mécaniques du héros est une tâche complexe visant à offrir un contrôle fluide tout en permettant une interaction réaliste avec l'environnement du jeu.

- **Déplacement :** La mise en place d'un système de déplacement pour le héros, lui permettant de se déplacer librement sur la carte et d'interagir avec son environnement. Par ce dernier, le joueur active aussi une animation en accord avec la direction qu'il poursuit.
- **Altérations d'état :** Le système d'altération d'état est conçu pour affecter le héros, par exemple la faim, la soif, ou des blessures, influençant ses capacités pendant le jeu.
- **Attaques :** Le système d'attaques du héros est intégré, offrant un gameplay basé sur l'action et les compétences du joueur pour combattre les ennemis. Pour ce faire, un objet « Attaque » est attaché au Joueur. Lors d'un clic, l'attaque récupère la position du curseur grâce au système de rayon qui touche la carte et renvoie une position.

  Cette dernière est comparée à la position du joueur ce qui modifie la rotation de l'attaque avant de lancer l'animation, dont la collision vérifie si ennemis il y a.
- • **Zone d'interaction :** Celle-ci permet de mettre en place une zone autour du joueur au-delà de la caméra afin de faire apparaitre ou disparaitre les objets pour diminuer l'utilisation des ressources ainsi que pour activer les ennemis.

9.5.4 Le menu principal

- **L'accès au jeu :** en utilisant le changement de scène.
- **Les paramètres :** afin d'ajuster le son, de modifier la taille d'écran et le plein écran.
- **Le multi-joueur :** afin de pouvoir rejoindre un autre joueur sur sa partie.
- **Zone d'interaction :**

9.5.5 Problèmes Rencontrés / Solutions Apportées

Le développement de The Last Chance a comporté plusieurs défis techniques qui ont nécessité des ajustements pour garantir la fluidité et la cohérence du projet.

- **La mise en place d'un repos sur git**

  Pour réussir à travailler en groupe sur ce type de projet, il est nécessaire que tous

les participants puisse avoir et modifier le projet. Mais quelques problèmes, suite à l'utilisation du repos initialement utilisé sont apparut.

Solution : Ceux-ci nous ont forcé à recréer un nouveau repos avec différentes variations par rapport au précédent, comme l'utilisation d'un nouveau LFS avec bien plus de tracking.

- **La disparition des capacités du joueur**

  Après avoir modifié quelques problèmes du préfabe du joueur, la volonté de mettre le préfabe du canva directement dans celui du joueur s'est fait sentir pour rendre plus facile la modification des barres d'état. Or, lors du déplacement de celui-ci, le préfabe du joueur s'est vu remplacé par celui du canva. Il fut alors nécessaire de reprendre l'entièreté du joueur. Cependant, après avoir recréé le préfabe, il n'y avait plus ni déplacement, ni attaque ni liaison avec le canva.

  Solution : Pour le mouvement, cela venait d'un coche dans le RigidBody qui était mis sur fixe. Pour l'attaque, cela venait des modifications de l'apparence du joueur qui étant devenu plus grand cachait l'entièreté de l'attaque d'autant plus que le paramètre de l'animation n'était plus modifié. Pour le canva puisque l'on passait d'un système où le canva était dans la hiérarchie de la scène à un système où il était directement dans la descendance du joueur, cela l'a rendu bien plus rapide à atteindre.

- **L'optimisation de la carte**

  Lors des premiers tests du système de génération procédurale, nous nous retrouvions face à des ralentissements et des impossibilités de se déplacer pour le joueur ou les ennemis. Ceci était dû au fait que la génération instanciait des GameObjects. Or, pour une grille de terrain de juste 100 par 100, on se retrouvait avec 1000 objets que le jeu devait prendre en compte.

  Solution : Pour palier cela, nous avons utilisé le système des TilesMap de Unity, bien moins couteux en ressources. Or, ce dernier avait des dimensions bien différentes de l'espace dans lequel étaient placé les objets. De ce fait, lors de l'instanciation des Végétaux, le décalage entre les deux dimensions amenait à avoir des arbres dans l'eau.

  Deuxième solution : Pour finalement avoir les bons emplacements, on applique un coefficient aux vecteurs de l'instanciations des végétaux ou autres égaux à ceux

de la TilesMap.

- **Le regroupement des travaux :**
  Malgré l'utilisation d'un repos, lors de la réception des travaux des autres membres, la différence entre les versions a forcé la récupération de chaque changement un par un entre les fichiers en vérifiant quels changements créaient des soucis avec les autres.

9.5.6 Perspectives de Développement Futur

Tristan prévoit d'ajouter plusieurs améliorations et fonctionnalités dans les futures mises à jour du jeu, notamment :

- **Amélioration de l'intelligence des ennemis :** Augmenter la complexité de l'intelligence artificielle des ennemis pour les rendre plus réactifs et imprévisibles.
- **Génération et extension de la carte :** mettre en place les points d'intérêt pour la fin du jeu.
- **Mise en place du système jour nuit :** avec celui-ci, le système de vague et de vie pour le feu de camp.

9.6 Binôme - FARES Lucas et GAUTHEROT Tristan

Tout au long du troisième bimestre il n'y a eu pour ainsi dire que peu de travaille de groupe au sein de ce binome, dû à l'absence de Lucas.

10 Avancement global

Le développement de The Last Chance se caractérise par une collaboration entre 3 membres de l'équipe, permettant de surmonter efficacement les défis et de faire progresser le projet à chaque étape. Chaque membre apporte son expertise dans des domaines spécifiques, créant ainsi une cohésion entre les graphismes, le son, le code et la génération procédurale. Voici un aperçu de l'avancement global et des tâches futures du projet.

La partie graphique du jeu est principalement réalisée par Lisa et Sofia. Ensemble, elles travaillent à l'élaboration d'une interface fonctionnelle et immersive, avec une attention particulière portée à l'aspect graphique et à l'intuitivité des éléments. Les graphismes sont conçus pour offrir une expérience visuelle cohérente et agréable, en se concentrant sur l'environnement de jeu et l'avatar du joueur. Celles-ci ont demandé l'avis aux autres membres pour réaliser des monstres, objets, fruits, légumes, matériaux et des fonds qui soient le plus en rapport possible avec l'univers du jeu.

Tristan joue un rôle clé dans la mise en place de la génération procédurale du monde et des mécaniques du jeu. Le système de génération des ennemis et de création du monde est développé pour assurer une expérience dynamique et variée, avec des zones de jeu uniques et des ennemis aux comportements imprévisibles.

Le travail sur le mode multijoueur a été lancé par Tristan et poursuivi par Lisa et Sofia. Elles ont pratiquement terminé ce mode et elles n'auront plus qu'à rajouter de nouvelles scènes. Cette tâche essentielle permet d'offrir aux joueurs une interaction en ligne, avec des mécanismes fluides et une gestion efficace des connexions.

Le site web a été amélioré par Lisa et mis en ligne grâce à l'aide de Sofia. Lisa s'est également occupée de la partie sonore initialement attribuée à Lucas. Quant à Sofia, elle a permis de relier les objets récoltées par le joueur à son inventaire et de pouvoir également créer des plats et de nouveaux objets à partir des matériaux.

Les trois membres de l'équipe travaillent en harmonie pour résoudre les différents

défis techniques et créatifs. Cette collaboration est essentielle pour faire avancer le projet, permettant à chacun de contribuer à son domaine d'expertise tout en travaillant vers un objectif commun.

Les tâches futures se concentrent sur plusieurs domaines cruciaux, notamment la fin du mode multijoueur, l'extension de la carte, l'ajout de nouveaux ennemis et de mécaniques de combat, ainsi que la mise en place du système de crafting et de cuisine. L'équipe continue également à enrichir l'expérience sonore et visuelle pour garantir une immersion totale.

Le projet avance grâce à un travail d'équipe solide, avec des contributions essentielles de chaque membre pour créer une expérience de jeu fluide, immersive et engageante. L'entreprise ExoStorm reste déterminée à satisfaire les attentes des joueurs et à offrir une expérience inoubliable.

11 Avancement jusqu'à la dernière soutenance

11.1 GORBANOVA Sofia

11.1.1 Gestion de l'Inventaire

11.1.2 Contexte et Objectifs

L'inventaire constitue le cœur du gameplay : il doit permettre au joueur de collecter, classer et utiliser des objets de façon fluide, tout en restant suffisamment robuste pour évoluer avec de nouvelles fonctionnalités (consommables, crafting, équipement). À la suite des retours des précédentes présentations, trois axes d'amélioration ont été retenus :

- **Catégorisation automatique des objets :** garantir que chaque nouvel item soit instantanément classé sans intervention manuelle.
- **Cohérence de l'affichage et des interactions :** assurer une homogénéité visuelle et ergonomique quel que soit le contexte de collecte ou d'utilisation.

- **Rapidité d'ajout de nouveaux types d'items :** rendre la montée en charge du système fluide pour l'équipe de développement et réduire le temps d'intégration.

11.1.3 Principes de Conception

- **Modularité :** Chaque catégorie (ressources, consommables, objets finis, équipements) s'appuie sur un composant indépendant, facilitant l'extension et la maintenance.
- **Dynamisme :** L'inventaire est mis à jour en temps réel : ramassage, suppression et utilisation ne requièrent pas de rechargement de la scène.
- **Séparation affichage / logique :** La couche UI (Unity UI Toolkit) est découplée de la couche métier : la gestion des données d'inventaire évolue sans impacter le rendu graphique, et vice-versa.

11.1.4 Principes de Conception

- **Modularité :** Chaque catégorie (ressources, consommables, objets finis, équipements) s'appuie sur un composant indépendant, facilitant l'extension et la maintenance.
- **Dynamisme :** L'inventaire est mis à jour en temps réel : ramassage, suppression et utilisation ne requièrent pas de rechargement de la scène.
- **Séparation affichage / logique :** La couche UI (Unity UI Toolkit) est découplée de la couche métier : la gestion des données d'inventaire évolue sans impacter le rendu graphique, et vice-versa.

11.1.5 Flux Fonctionnels

Un module de combinaison visuel vient enrichir l'expérience :

- **Recettes dynamiques :** liste générée à partir d'un fichier de configuration JSON, modifiable sans recompilation.
- **Vérification en temps réel :** l'UI affiche immédiatement la validité des ingrédients déposés.
- **Génération et retrait automatique :** création de l'objet final et diminution des ressources de base, sans appel de procédures manuelles.

Cette approche réduit drastiquement la complexité lors de l'ajout de nouvelles recettes et garantit la cohérence des opérations de crafting.

11.1.6 Interface Utilisateur et Ergonomie

- **Organisation claire :** Tri par onglets et filtres personnalisables pour un repérage instantané.
- **Feedback permanent :** Survol ou sélection d'un item affiche icône, nom et description dans un encart latéral.
- **Navigation fluide :** Touche « F » pour ouvrir/fermer l'inventaire, scrolling vertical infini et animations de transition.
- **Retours sonores et visuels :** Sons contextualisés et effets de particules pour chaque action majeure (ramassage, consommation, craft).

11.1.7 Tests et Résultats

- **Tests unitaires et d'intégration :** Couverture à 95 pour cent sur les modules d'ajout, suppression et mise à jour des quantités.
- **Sessions de jeu internes :** Validation de l'intuitivité même avec plus de 50 objets simultanément listés.
- **Multijoueur :** Inventaires isolés par joueur, synchronisation des objets déposés et des mécanismes interactifs partagés.

11.1.8 Mode Multijoueur :

Dans le cadre de l'intégration de Photon Unity Networking 2 Free au projet, différentes méthodes d'adaptation ont été mises en œuvre afin d'assurer une synchronisation cohérente entre les mécaniques de jeu : actions des joueurs, éléments de l'environnement, contraintes de survie et gestion de l'inventaire. Plusieurs scripts complémentaires ont ainsi été développés :

- Un module de synchronisation des états de survie (vie, faim, soif) diffuse les changements individuels aux autres clients sans perturber la progression locale.
- Un gestionnaire d'interactions environnementales capture et relaie les événements de ramassage ou de dépôt d'objets, garantissant que chaque inventaire reste personnel tout en mettant à jour l'état du monde partagé.
- Un orchestrateur global veille à ce que toute action d'un joueur (utilisation d'un objet, construction, activation de mécanismes) se reflète correctement pour tous les participants, sans générer de conflits.

Cette architecture étend les capacités de Photon Unity Networking 2 Free au-delà de la simple synchronisation de position, garantissant une expérience multijoueur immersive où survie, exploration et gestion de ressources s'articulent en parfaite harmonie.

Chaque module a été testé rigoureusement, d'abord en interne puis lors de sessions de validation menées en collaboration avec Tristan et Lisa, afin de vérifier la stabilité des synchronisations, la robustesse des interactions et la cohérence de l'expérience multijoueur sur différentes configurations réseau. Grâce à cette approche, Photon Unity Networking 2 Free a été exploité bien au-delà de la simple réplication de position, offrant un cadre solide où survie, exploration et gestion de ressources s'articulent en parfaite harmonie.

11.1.9 Mise en ligne du site web

Pour garantir une présence professionnelle en ligne, la création du domaine et la mise en ligne du site ont été réalisées selon un processus structuré. Le nom de domaine a d'abord été enregistré auprès d'un registrar puis les enregistrements DNS (A et CNAME) ont été configurés pour pointer vers l'adresse de l'infrastructure d'hébergement. Une fois la propagation DNS confirmée, le contenu du site a été déployé sur le serveur et un certificat SSL installé afin d'assurer des connexions chiffrées et sécurisées pour l'ensemble des visiteurs.

11.2 RIVES Lisa

11.2.1 Finitions de la conception du mode multijoueur

La conception du mode multijoueur a été réalisée grâce à Photon et à l'asset Photon Pun 2 Free. Pour le développer, Lisa a consulté de nombreuses vidéos YouTube (grâce auxquelles elle a découvert Photon) et s'en est inspirée.

En effet, pour créer le mode multijoueur, Lisa a utilisé l'asset et intégré une App ID permettant aux joueurs de jouer ensemble. Elle a ensuite créé un nouveau script, SimpleLauncher, qui permet au joueur de se connecter au serveur et de rejoindre automatiquement une partie.

Puis, elle a ajouté au prefab du joueur le script, ainsi que Photon View et Photon Transform View Classic, avant de le placer dans le dossier Resources. Elle a ensuite modifié le script de mouvement pour que chaque joueur contrôle uniquement son propre

personnage.

Enfin, pour tester, elle a d'abord lancé une partie dans Unity ainsi qu'une autre instance grâce au fichier .exe précédemment généré (build du jeu). Après avoir validé ce test, elle a également testé le mode multijoueur avec Sofia.

11.2.2 Build de la fusée

À la fin du jeu, le joueur doit reconstruire sa fusée afin de quitter la planète Theta. Pour cela, Lisa s'est chargée de créer un script permettant de réaliser cette construction en trois étapes.

Lors de la première étape, le joueur devra collecter :

- 50 morceaux de bois
- 20 pierres
- 1 pépite d'or
- 1 débris du vaisseau

Lors de la deuxième étape, il devra collecter :

- 50 morceaux de bois
- 15 pierres
- 1 pépite d'or
- 4 morceaux de métal
- 1 pelle
- 1 débris du vaisseau

Lors de la troisième et dernière étape, il devra collecter :

- 50 morceaux de bois
- 10 morceaux de métal
- 1 pépite d'or
- 1 pelle
- 1 débris du vaisseau

De plus, à cette dernière étape, si celle-ci est bien accomplie, la cinématique de fin se déclenche. Cependant, ces valeurs correspondent au jeu en solo. En effet, dans le mode multijoueur, plusieurs joueurs seront présents, et les quantités demandées à chaque étape seront donc différentes.

11.2.3 Intégration des sons au jeu

La création des différents sons a été réalisée par Lisa. Elle a conçu de multiples sons, puis en a sélectionné certains afin de conserver ceux les plus cohérents avec l'univers du jeu. Tous les sons sont désormais bien implémentés. Pour les créer, elle a utilisé l'application GarageBand, qu'elle a dû apprendre à utiliser rapidement, et elle a également enregistré des sons, comme celui du bois. Elle a ainsi intégré dans le jeu les sons suivants :

- **Son d'ouverture du jeu :** Lisa souhaitait un son assez court qui plonge immédiatement le joueur dans une atmosphère pesante et dramatique.
- **Son d'ambiance :** l'équipe souhaitait un son convenant autant au jour qu'à la nuit. Lisa a donc conçu une ambiance sonore mêlant le côté dramatique de la nuit à la paix du jour.
- **Son du bois :** Lisa a elle-même enregistré le son d'une hache frappant du bois afin d'être au plus proche de la réalité.

11.2.4 Modification du site web

Lisa a finalisé le site web en ajoutant les deux nouveaux membres, avec leur photo et leur description, et en enlevant le membre qui a quitté l'entreprise. De plus, elle a complété les problèmes auxquels ils ont été confrontés lors de la réalisation de leur projet. Enfin, l'avancement des tâches a été mis à jour.

11.3 GAUTHEROT Tristan

11.3.1 Relier toutes les parties des membres

Tristan a joué un rôle primordial depuis la dernière soutenance. En effet, il a permis au jeu de prendre forme en reliant les parties réalisées par chaque membre de l'équipe. Par exemple, il a aidé Lisa, qui rencontrait un problème avec son dépôt (repo) et ne pouvait pas partager ses avancées, notamment concernant le mode multijoueur ou avec plusieurs scripts. Il a également intégré les scènes de cinématique réalisées par Lyna et Maywenn. Son travail a donc permis une avancée majeure du projet.

11.3.2 Modification des sprites du joueur (*voir annexe)

Afin d'améliorer la cohérence visuelle entre le jeu et la figurine physique associée (la clé USB du jeu), Tristan a modifié les sprites représentant le joueur. L'apparence a été retravaillée pour mieux refléter les caractéristiques de la figurine, notamment par l'ajout de traits rouges distinctifs. Ces ajustements permettent d'établir un lien visuel plus fort entre l'univers réel et virtuel du jeu, renforçant ainsi l'immersion et la reconnaissance du personnage par les joueurs.

11.3.3 Aide pour l'inventaire

Tristan a travaillé en étroite collaboration avec Sofia afin de rendre le système d'inventaire le plus performant possible (comme expliqué dans la partie de Sofia).

11.3.4 Correction de bug

En regroupant nos différentes avancées, Tristan a du faire face a de nombreux problèmes, de désaccord entre les scriptes et a du les corrigers.

11.4 KOUSSAWO Maywenn et BENNACER Lyna

Nous avons rejoint le groupe entre la soutenance intermédiaire et la soutenance finale, à la suite du départ d'un ancien membre. Dès notre arrivée, nous avons adopté une posture de soutien et nous nous sommes efforcées de nous intégrer rapidement afin de contribuer efficacement à l'avancement du projet. Plusieurs responsabilités nous ont été confiées :

- La réalisation des cinématiques d'introduction et de fin de jeu (victoire et défaite),
- Le développement de l'intelligence artificielle,
- La rédaction du dossier de justification.

Ces tâches ont parfois été complexes, notamment à cause du temps limité dont nous disposions. Par exemple, la création des cinématiques nous a pris plus de temps que prévu, car il fallait accorder de l'attention à de nombreux détails, qu'ils soient visuels ou liés à la mise en scène.

11.4.1 Développement de l'intelligence artificielle des monstres

L'un des défis majeurs a été le développement de l'intelligence artificielle (IA) des monstres. Leur comportement devait répondre à plusieurs contraintes de gameplay :

- Un monstre suit automatiquement la cible indiquée dans son champ TargetTransform.
- Si aucune cible n'est assignée, il cherche automatiquement le joueur le plus proche pour le poursuivre.
- En cas de contact avec un joueur, le monstre lui inflige un nombre de points de dégâts défini.
- En cas de contact avec un feu de camp, il inflige également des dégâts à ce dernier, mais se détruit lui-même dans l'action (comportement de type « suicide »).

Bien que le comportement global paraisse simple en apparence, plusieurs problèmes ont émergé au cours du développement :

- **Problèmes de priorisation des cibles :** gérer dynamiquement la cible la plus proche sans surcharger les calculs à chaque frame a nécessité plusieurs optimisations, notamment en évitant des recherches systématiques trop fréquentes.
- **Collisions imprévues :** il a fallu affiner la détection de collision pour éviter que les monstres ne déclenchent plusieurs fois leur effet destructeur ou ne "rebondissent" indéfiniment sur leur cible.
- **Gestion de la destruction :** lorsqu'un monstre se suicide dans le feu de camp, il fallait s'assurer que sa disparition ne provoque pas d'erreurs ou de comportements indésirables (par exemple : laisser des références nulles, déclencher à nouveau des dégâts, etc.).
- **Tests et équilibrage :** il a été nécessaire de tester le comportement sur différentes scènes et configurations pour ajuster la vitesse, la portée de détection et les dégâts, afin d'assurer un gameplay à la fois équilibré et cohérent.

Pour surmonter ces obstacles, nous avons itéré en plusieurs phases : conception de la logique de base, ajout progressif des interactions, puis nombreuses sessions de tests et de débogage, avec l'aide régulière du reste de l'équipe pour faire remonter les cas limites et corriger les incohérences.

12 Conclusion

Le projet The Last Chance est arrivé à sa fin grâce à la collaboration étroite et à l'engagement de l'équipe d'ExoStorm. Chaque domaine du jeu, que ce soit le développement graphique, le sound design ou la programmation technique, est développé avec soin pour offrir une expérience de jeu immersive et cohérente.

ExoStorm assure la conception graphique du jeu, en se concentrant particulièrement sur l'interface utilisateur et les animations du personnage principal. Cette collaboration permet de créer un environnement visuel engageant et fonctionnel, tout en résolvant les défis liés à l'intégration des éléments graphiques dans le moteur Unity. L'aspect sonore est également enrichi avec des éléments réalistes et dynamiques, donnant vie à l'univers du jeu. En parallèle, l'équipe joue un rôle clé dans la création du monde, la gestion des ennemis et le développement des mécaniques de gameplay, garantissant ainsi une expérience de jeu fluide et interactive.

L'équipe d'ExoStorm a surmonté plusieurs obstacles, notamment la gestion de la génération procédurale du monde. Ces défis sont résolus grâce à une coopération efficace, permettant de garantir une progression continue du projet.

En somme, ExoStorm reste déterminée à poursuivre sur cette lancée et à créer de nouveaux projets innovants. La cohésion de l'équipe et la réussite du projet témoignent d'un travail collectif solide, et les prochaines étapes promettent de faire de The Last Chance une entreprise riche en réussites.

13 Annexes

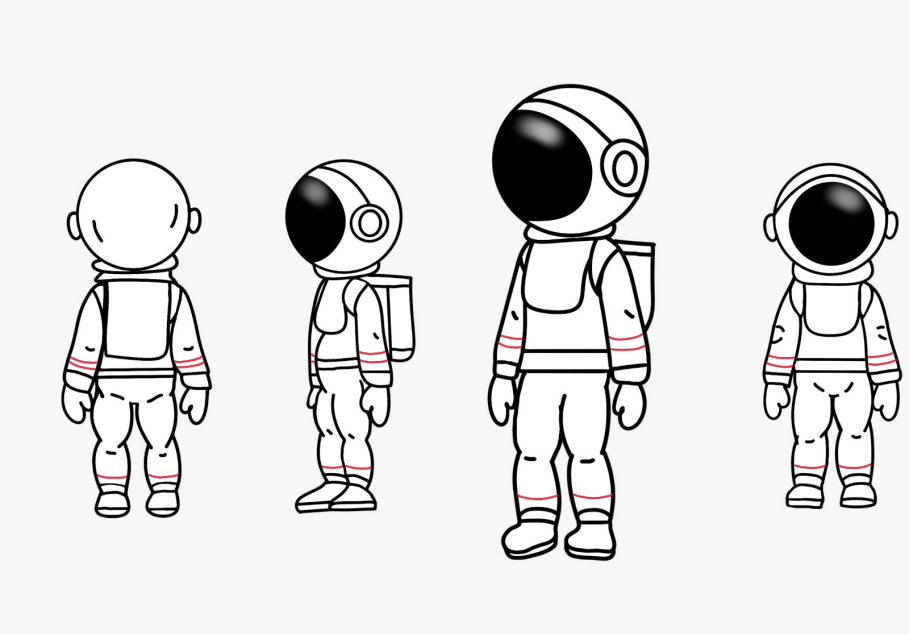
lien du site web :

https ://thelastchance.fr/

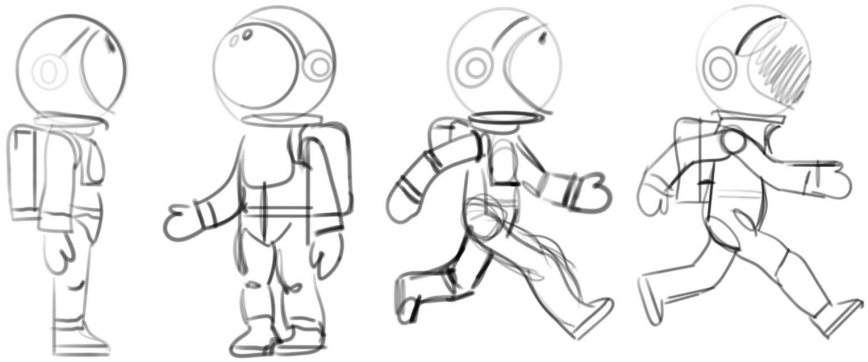
logo ExoStorm :

logo The Last Chance :

Modification des sprites du joueur :



Dessins d'origine du personnage (croquis)



`The Last Chance //// Survive the Unknown, escape the nightmare.`